

Marco estratégico de la transición energética y el Mercado de energía



Metodología Módulo 1: Clase 1 (08/09/2026)



Temas:

- Sistema eléctrico colombiano
- Introducción a sistemas de potencia



Objetivo:

- Nivelar conceptos básicos
- Conocer estructura del sector eléctrico colombiano
- Conocer función de XM como Coordinador del SIN y del Mercado de energía mayorista



Actividades:

- Evaluación de conceptos
- Clase teórica



Metodología Módulo 1: Clase 2 (12/09/2026)



Temas:

- Planeamiento eléctrico del SIN



Objetivo:

- Conocer el contenido de los informes de planeamiento operativo eléctrico de mediano y largo plazo.
- Aplicar metodología para realizar evaluaciones de planeamiento eléctrico.



Actividades:

- Clase teórica
- Ejercicios prácticos en DigSilent Powerfactory



Metodología Módulo 1: Clase 3 (15/09/2026)



Temas:

- Planeamiento energético del SIN



Objetivo:

- Conceptos básicos de análisis energético
- Métodos para planeamiento indicativo energético del SIN



Actividades:

- Clase teórica
- Ejercicios prácticos

Metodología Módulo 1: Clase 4 (19/09/2026)



Temas:

- Pruebas para la integración de elementos al sistema
- Requerimientos de controles y modelos para sistemas de generación



Objetivo:

- Conocer requisitos para la entrada en operación de proyectos
- Regulación aplicable



Actividades:

- Clase teórica
- Ejercicios prácticos en DigSilent Powerfactory

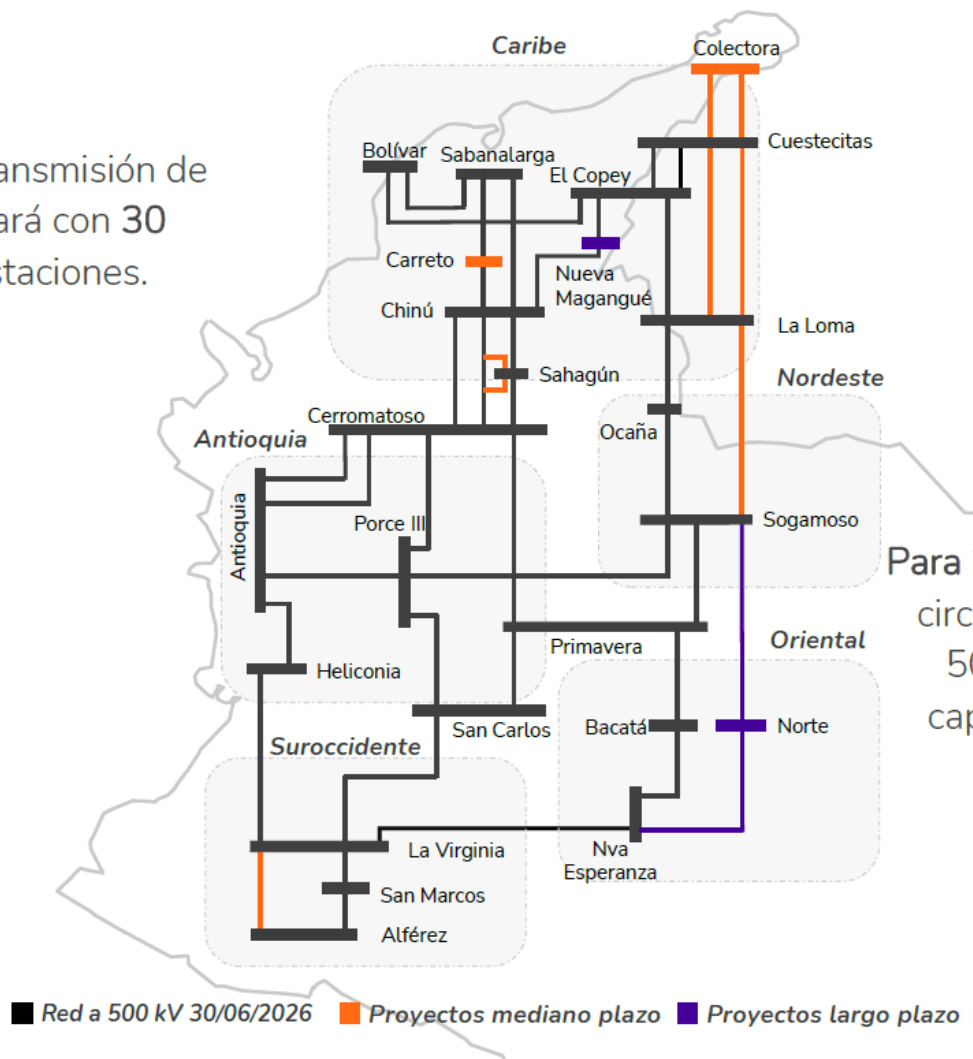


Sistema eléctrico colombiano

Sistema eléctrico colombiano



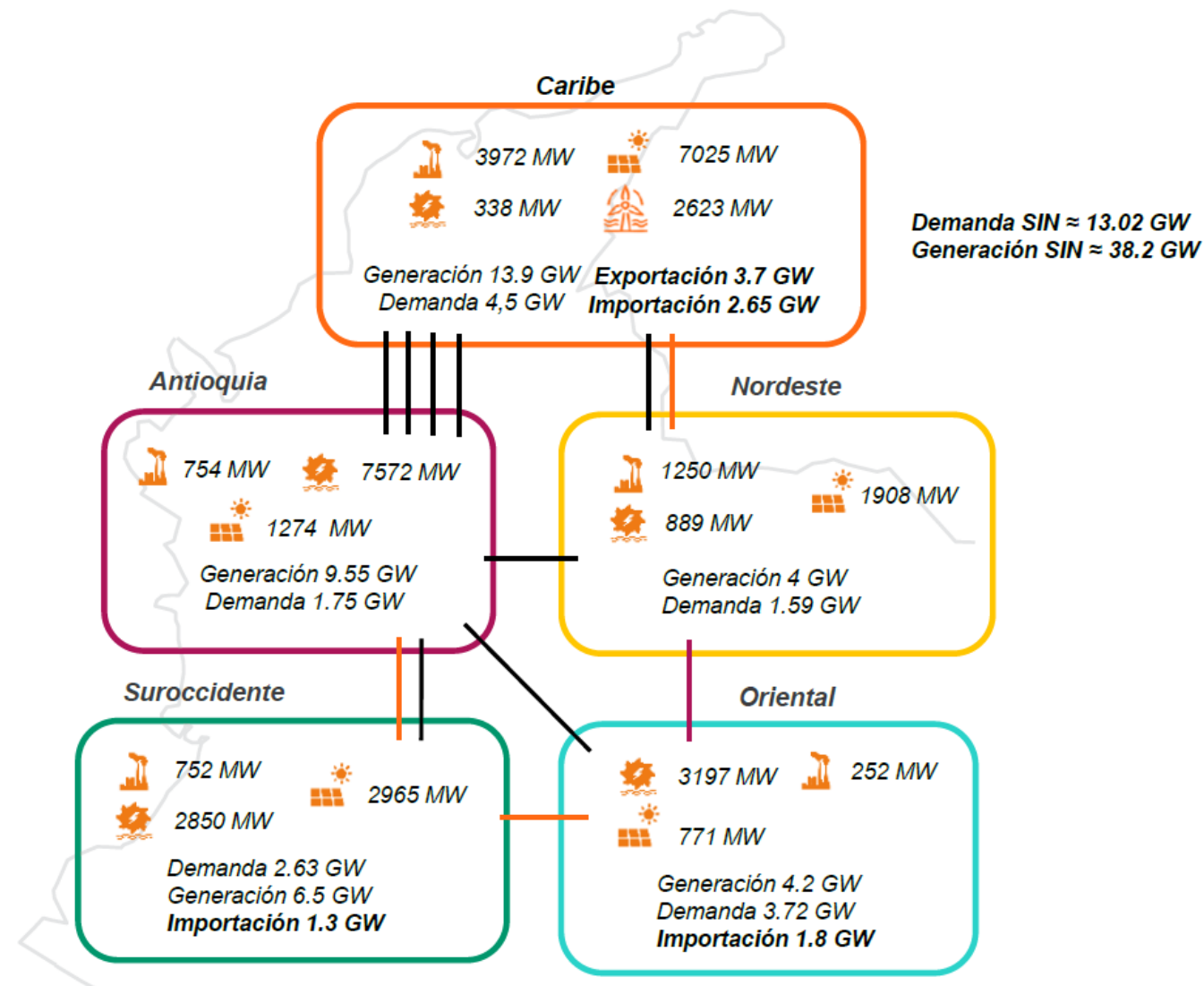
Para 2026, la red de transmisión de 500 kV del SIN contará con 30 circuitos y 20 subestaciones.



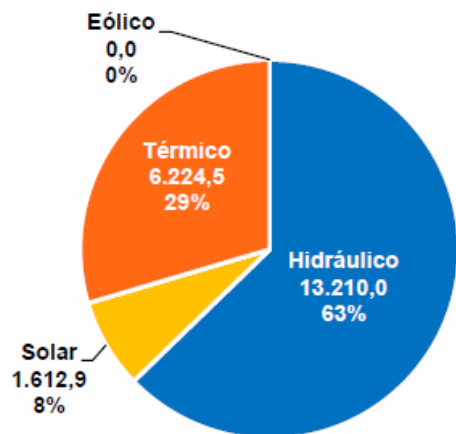
Para 2035, se espera alcanzar 42 circuitos y 24 subestaciones a 500 kV, lo que mejorará la capacidad de intercambio de energía entre áreas.



Sistema eléctrico colombiano



Sistema eléctrico colombiano



Capacidad Efectiva Actual*

21.047,4 MW

Tipo	DC [MW]	NDC [MW]
Hidraulica	12.237,0	973,0
Solar	1.298,0	314,9
Termica	5.805,0	419,5



13,210 MW en operación



6,224 MW en operación



3,025 MW en operación y pruebas



41 MW en pruebas

Tipo	MW en pruebas
Eólico	41,00
Solar	1.413,22
TOTAL	1.454,22

22.501 MW

Capacidad Efectiva considerando plantas eólicas y solares en pruebas

Transición energética

Retos en la operación del sistema



La complejidad de los sistemas eléctricos modernos

se incrementa con la incorporación de nuevas tecnologías en generación y demanda que introducen mayor **variabilidad e incertidumbre en la operación**, además de nuevas dinámicas que impactan la operación del sistema y los mercados.

Sin una preparación adecuada en infraestructura, regulación, mercados y capacidades operativas, la adaptación al nuevo entorno tecnológico se ve limitada, lo que genera riesgos crecientes para el suministro eléctrico seguro, confiable y resiliente.

Contexto global

» Vulnerabilidad de los sistemas eléctricos:

Los sistemas eléctricos se enfrentan a vulnerabilidades derivadas del agotamiento en la infraestructura, la creciente demanda de energía eléctrica que exige mayor capacidad de transporte y generación y nuevas dinámicas de los equipos que se integran (IBR's y centros de datos), todo esto, en un escenario con condiciones climáticas extremas como consecuencia del cambio climático.

Eventos con afectación mayor a la demanda

Número de eventos

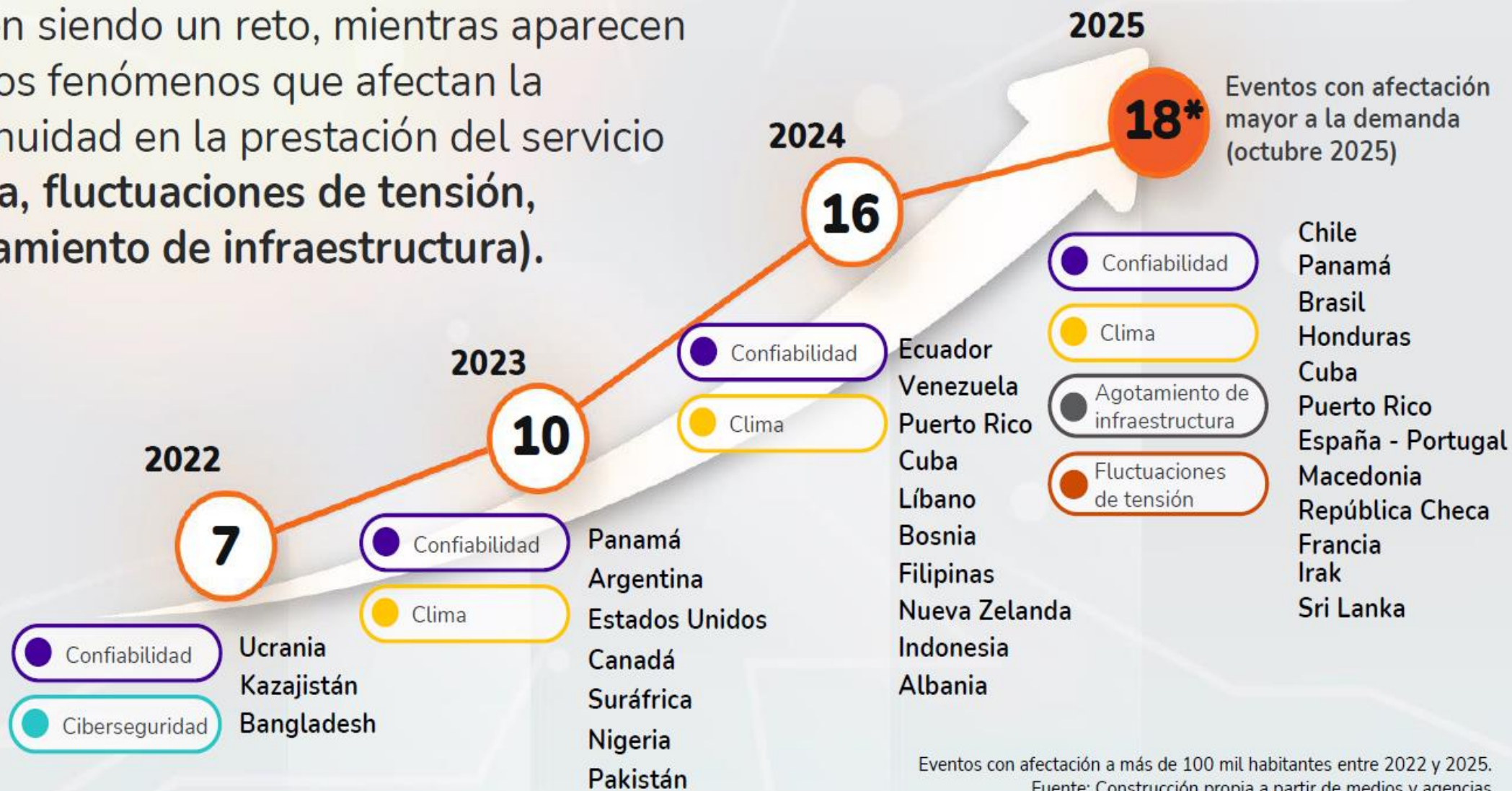


Aumento de la frecuencia de los eventos:

Actualmente, a nivel mundial las fallas en el suministro de energía son más frecuentes, lo que afecta la vida cotidiana, la economía y la seguridad energética de los países.

*Eventos con afectación a más de 100 mil habitantes entre 2022 y 2025. Fuente: Construcción propia a partir de medios y agencias

La confiabilidad de los sistemas siguen siendo un reto, mientras aparecen nuevos fenómenos que afectan la continuidad en la prestación del servicio (clima, fluctuaciones de tensión, agotamiento de infraestructura).



Las causas de los eventos, generalmente, corresponden a múltiples situaciones estructurales de los sistemas, que evidencian oportunidades de mejora en el **diseño flexible y resiliente**.

**Convenciones** Fluctuaciones de tensión Confiabilidad Agotamiento de infraestructura Clima Ciberseguridad

En el actual escenario de cambios, la planeación basada en criterios de flexibilidad y resiliencia es esencial para que el sistema energético mantenga y mejore **los niveles de confiabilidad y seguridad en la atención de la demanda:**

1

Incremento de la demanda de la mano de la electrificación del consumo de gas natural y la incorporación de nuevas cargas intensivas eléctricamente (**centros de datos**).

2

Altos volúmenes de integración de generación solar y eólica generan mayor dependencia de la generación hidráulica y térmica como proveedores de **flexibilidad y capacidad firme en el sistema**.

3

Incremento de la necesidad de capacidad de transporte, recursos flexibles y nuevos servicios para **mantener la operabilidad, seguridad y resiliencia en la operación**.



FLEXIBLE

Un sistema que pueda responder a las diferentes condiciones de cambio en el balance generación-demanda, en todas las escalas y horizontes de tiempo.

RESILIENTE

La capacidad de anticipar, prepararse y adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes y de soportar, responder y recuperarse de eventos.



La transformación hacia **un futuro energético más flexible, resiliente y una red eléctrica más renovable**, exige que los sistemas eléctricos **se adapten rápidamente...**

Un sistema flexible y resiliente requiere la **modernización a gran escala** de la infraestructura

Las inversiones para escalar la transición energética y alcanzar los objetivos del G20, la infraestructura de transmisión y distribución (redes) y medidas de flexibilidad, **requiere inversiones estimadas de 381 billones de dólares anuales entre 2023 y 2050.**



Mantener el incremento de la temperatura por debajo de los **1.5°C** puede requerir el doble de la inversión en redes eléctricas (**US800 billones anuales**).

“Las inversiones a 2030 para renovar redes obsoletas y ampliar la capacidad de transporte son casi la mitad de lo que se necesita para cumplir los objetivos integración de nueva capacidad de generación renovable”.

Fuente: IRENA - World Energy Transitions Outlook 2024

La red eléctrica muestra señales de agotamiento

Lo que restringe la incorporación de nueva demanda y generación requerida

51 subestaciones que superan el nivel de cortocircuito.

167 restricciones eléctricas y operativas en red completa.

60 restricciones declaradas en estado de alerta o emergencia

28 subestaciones estratégicas y **40** cruces que podrían comprometer la seguridad y confiabilidad del Sistema.

91 Nodos en configuración radial.



Evolución de las restricciones 2025 - 2032





Anticipar
(prevención y
mitigación)

¿Qué necesitamos para un sistema flexible y resiliente?

1

Una matriz energética complementaria.

(flexibilidad y resiliencia de fuentes primarias).

2

Desarrollar planes de choque para modernizar la red y eliminar brechas en la flexibilidad y resiliencia.

3

Incentivar el almacenamiento estacional (**agua, hidrógeno**).

Incentivar el almacenamiento diario (**baterías**).

4

Anticipar los planes de expansión a las necesidades del sistema, integrar nuevas tecnologías.

5

Mejorar la capacidad institucional para la medición y caracterización de las variables meteorológicas.

PMM: Plan Maestro de Modernización

Avances

Subasta de cargo por confiabilidad

Subastas de largo plazo

Adopción de obras urgentes

Plan Maestro de Modernización
UPME - PMM

Plan 6GW+

Proyecto de resolución
MME resiliencia

Proyecto de resolución
CREG SAEB



Contener la propagación

¿Qué necesitamos para un sistema flexible y resiliente?

1

Activar la regulación primaria en todas las tecnologías de generación.

Actualización del Esquema de Desconexión Automático de Carga - EDAC.

2

Despliegue de mecanismos de ajuste horarios e intra-horarios (despachos con menor granularidad) y mejorar las desviaciones.

3

Despliegue de condensadores síncronos (inercia y fortaleza de red) y baterías GridForming*.

4

Implementar planes institucionales de respuesta a eventos de ciber-resiliencia (CSIRT).

5

Requerimientos de modelos EMT (DigitaTwin) del sistema colombiano

Implementar mejoras en protecciones en el STN, STR y SDL.

Avances

Criterios de diseño del EDAC (impacto DER)

Modernización código de redes (proyectos de resolución CREG 086, 098 y 099 de 2025)

Propuestas de fortaleza de red PMM (condensadores síncronos y baterías GridForming)

Propuesta de resolución resiliencia (MME)



Recuperar
el sistema

¿Qué necesitamos para un sistema flexible y resiliente?

1

Mejorar las capacidades e incentivar el arranque autónomo de los plantas.

2

Marco normativo para la capacitación, entrenamiento y habilitación de operadores.

3

Mejorar los esquemas de comunicación operativa (redundancia en comunicaciones de voz y datos).

4

Definir criterios para la respuesta oportuna en subestaciones desatendidas.
Definir criterios de calidad y confiabilidad en servicios auxiliares.

5

Definir planes de reposición de infraestructura frente a fallos (unidades móviles y de reserva).

Avances

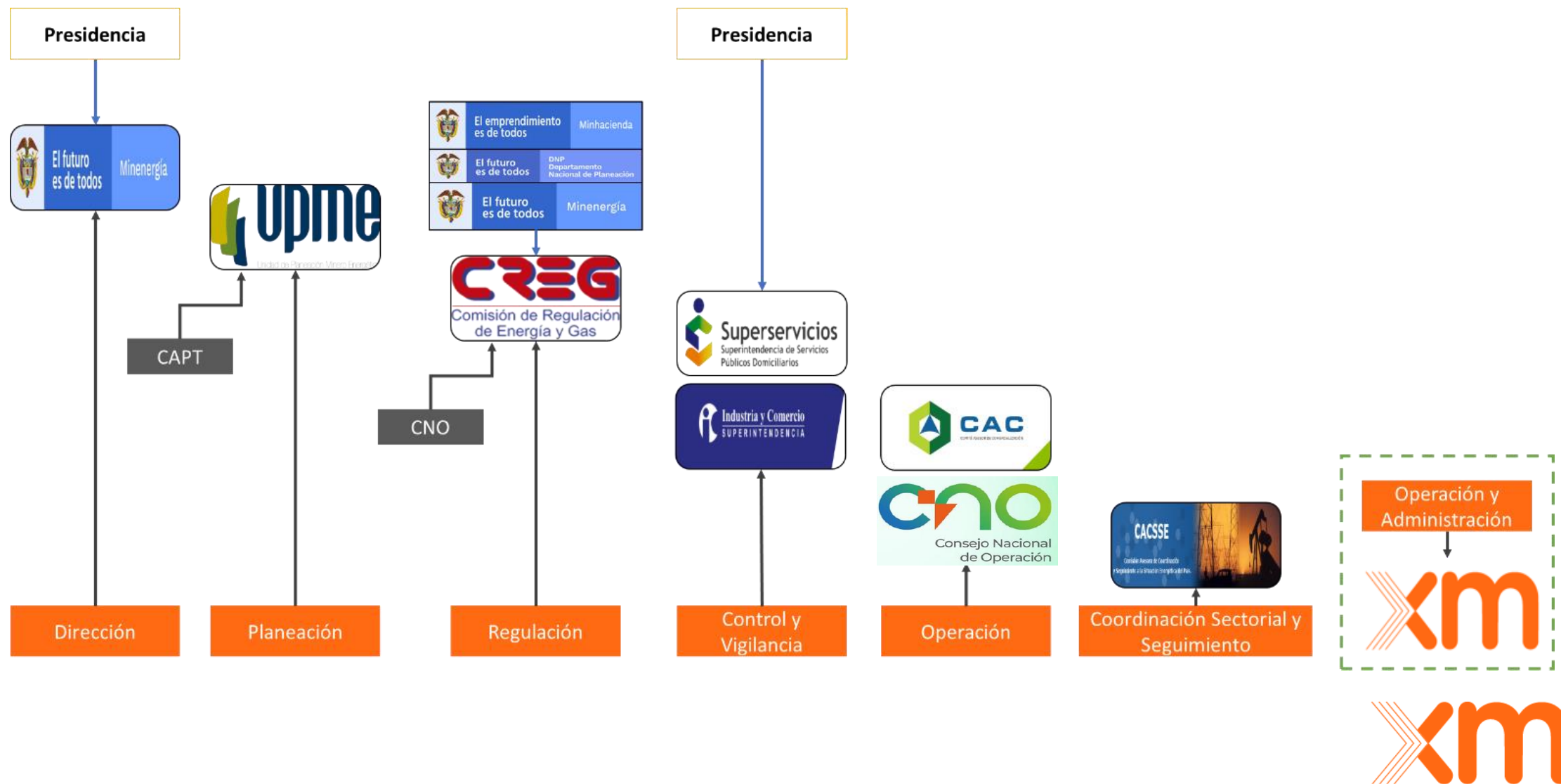
Actualización y socialización guías de restablecimiento

Propuesta de resolución resiliencia (MME)

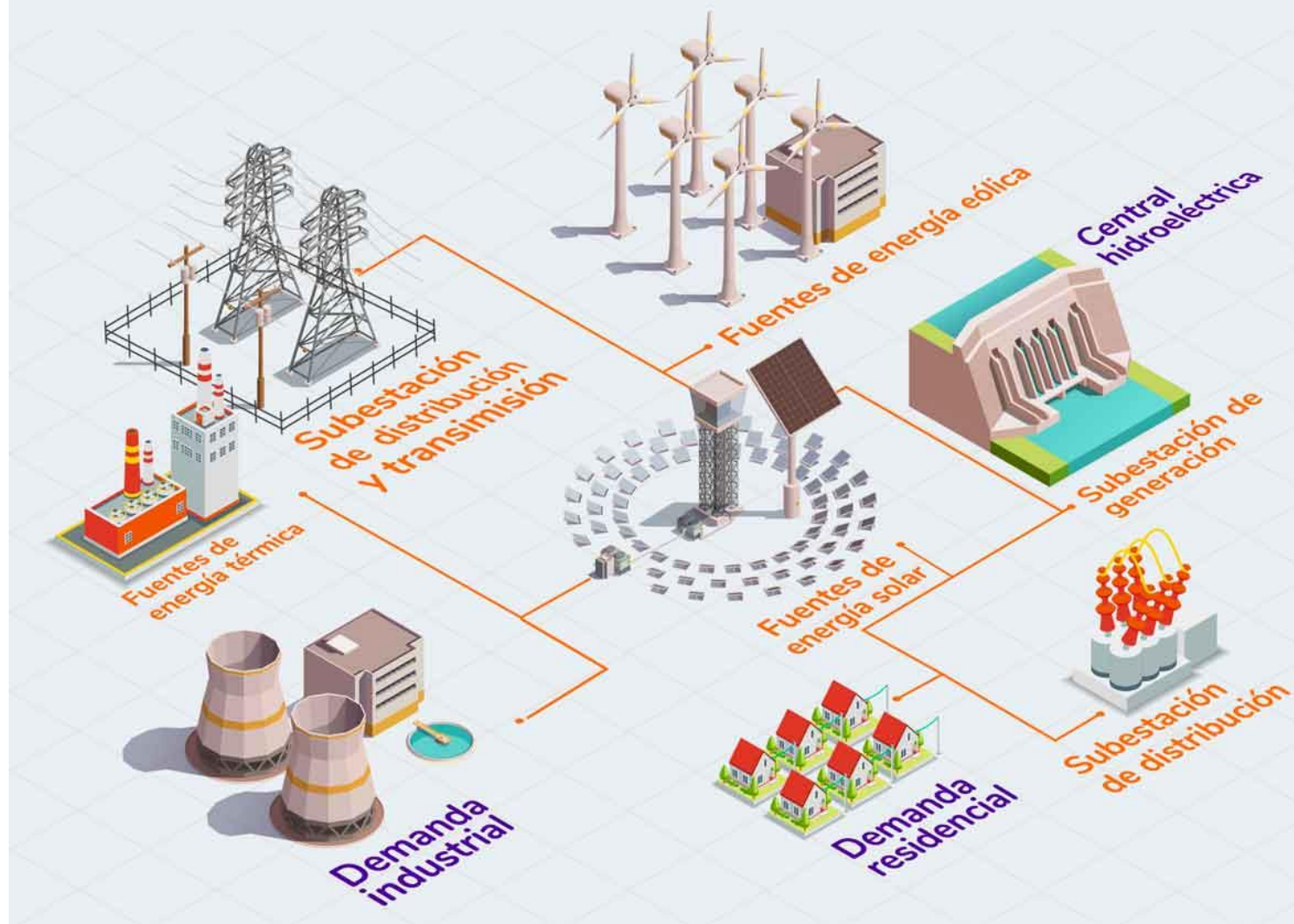
Planeación y ejecución de pruebas de arranque autónomo con los agentes.

Entrenamiento conjunto XM - agentes del Mercado en restablecimiento del SIN.

Estructura del sector eléctrico



Operación del SIN



Estructura del sistema de eléctrico



Los agentes del mercado son los encargados de producir, llevar y vender la energía al usuario final. Se clasifican en generadores, transmisores, distribuidores, comercializadores y administradores, según el rol que desempeñan.

Generadores

Son los encargados de producir la energía por medio de centrales hidráulicas, térmicas, solares y eólicas.

Transmisores

Son los encargados de transportar largas distancias la energía desde las centrales eléctricas hasta las subestaciones de transformación a través de redes que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV.

Distribuidores

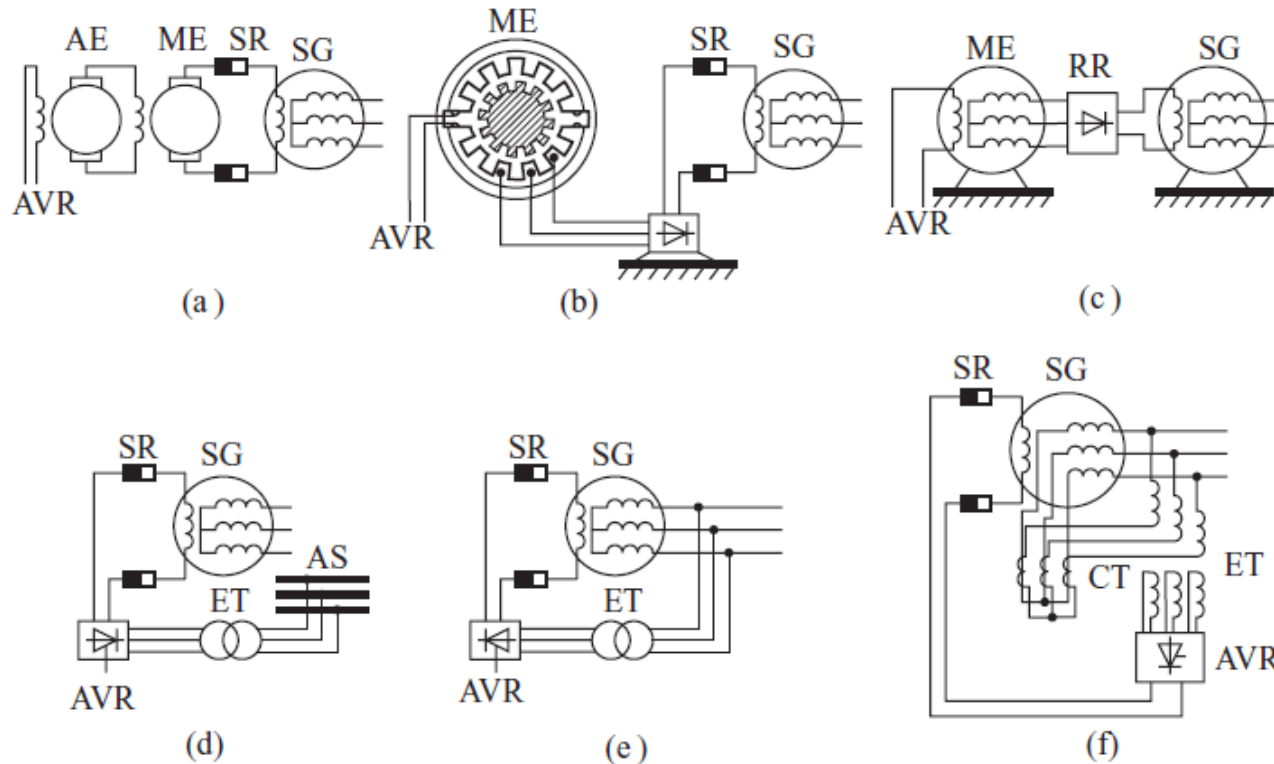
Son los encargados de llevar la energía hasta el consumidor final a través de redes que operan a tensiones inferiores a 220 kV.

Comercializadores

Son los encargados de la compra de energía eléctrica en el mercado mayorista y su venta a usuarios finales.

Generación

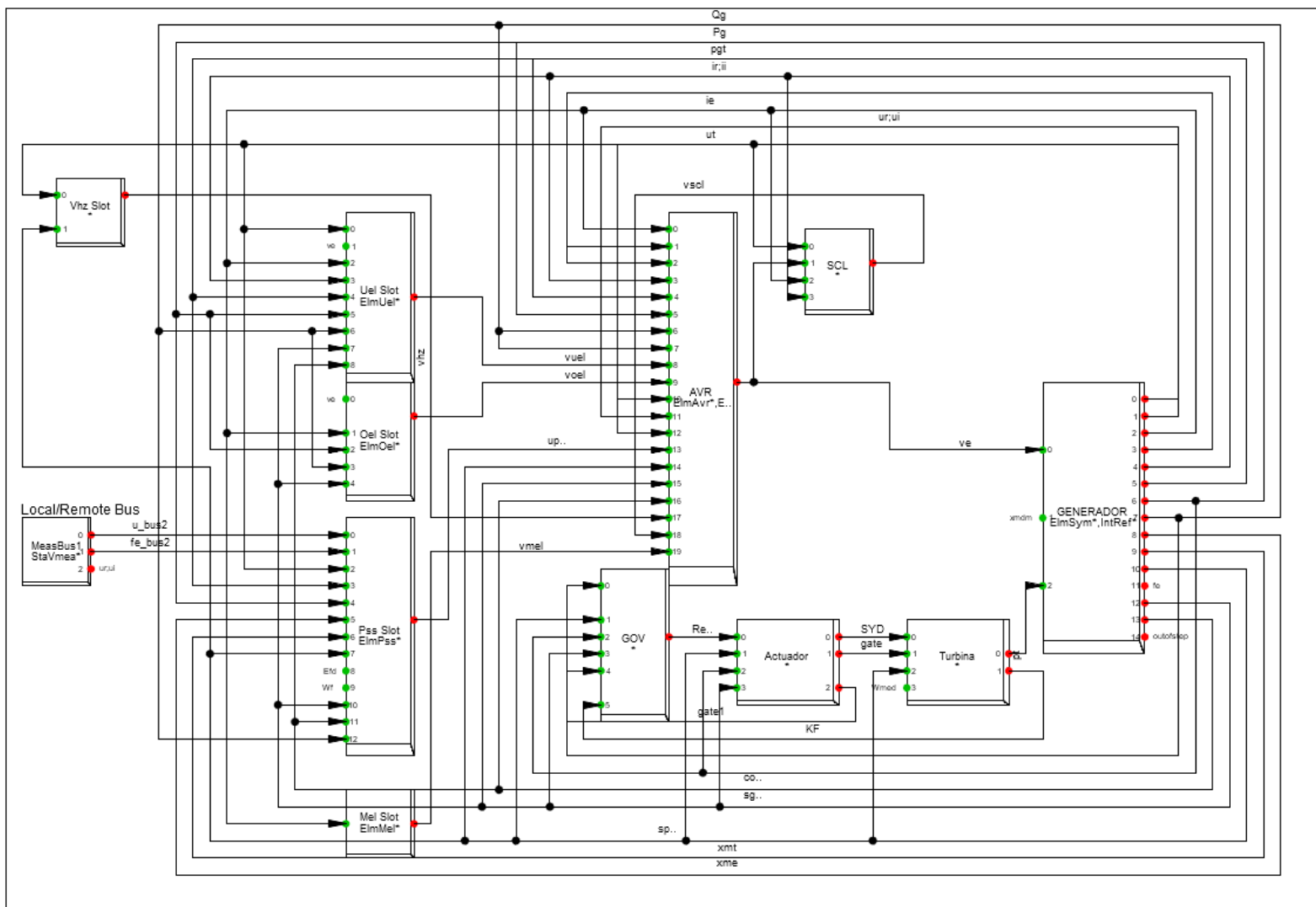
Plantas de generación: Sincrónicas



Sistemas típicos de excitación:

- (a) generadores de corriente continua (CC) en cascada;
- (b) máquina de reluctancia con rectificador;
- (c) generador síncrono de configuración invertida (inside-out) con rectificador rotativo;
- (d) rectificador controlado alimentado desde la fuente auxiliar;
- (e) rectificador controlado alimentado desde los terminales del generador;
- (f) rectificador controlado alimentado por la tensión y la corriente del generador.

Plantas de generación: Sincrónicas



Plantas de generación: Sincrónicas

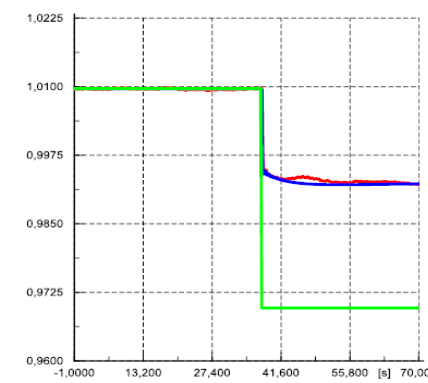
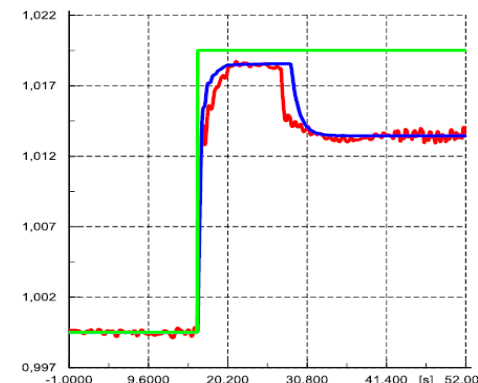
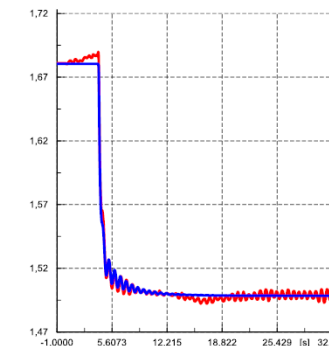
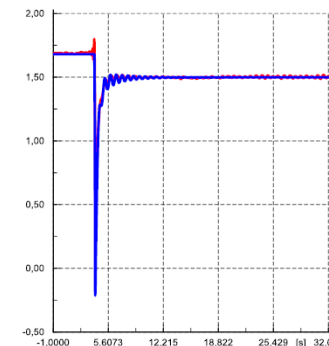
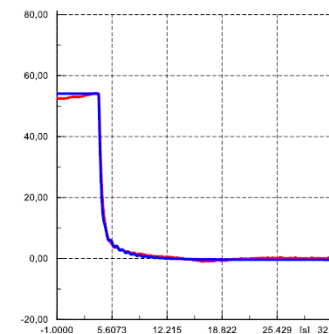
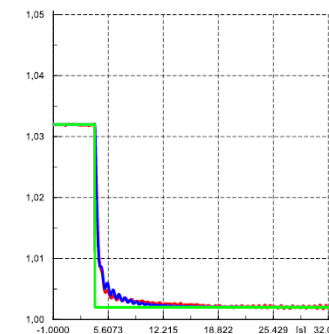
Regulador de tensión (AVR): es un dispositivo utilizado en sistemas eléctricos para mantener un voltaje constante en la salida de un generador, independientemente de las variaciones en la carga o en la tensión de la red.

OEL: Evita que el generador exceda su límite de calentamiento de corriente de campo, cuando está operando con un factor de potencia en atraso.

UEL: Evita que el generador exceda su límite de calentamiento final del núcleo y/o su límite de estabilidad, cuando está operando a un factor de potencia en adelanto.

VHZ: Su función principal es proteger el generador y el sistema eléctrico de situaciones en las que la relación entre el voltaje y la frecuencia (V/f) se vuelve peligrosa, especialmente durante condiciones de sobrecarga o baja frecuencia.

SCL: Evita que el generador exceda su límite de calentamiento de corriente del estator, cuando está operando a una salida de potencia activa alta, pero no está limitado por una restricción UEL u OEL.



Plantas de generación: Sincrónicas

MEL: tiene el propósito de evitar que el generador opere con una excitación demasiado baja, lo cual podría llevar a problemas operativos, como inestabilidad en el sistema eléctrico o pérdida de sincronismo.

Voltaje de Techo: es el límite que corresponde a la máxima y mínima tensión de campo que puede alcanzar el sistema de excitación.

RCC: mantiene un equilibrio adecuado entre la corriente reactiva generada y la necesaria para la estabilidad del sistema de potencia

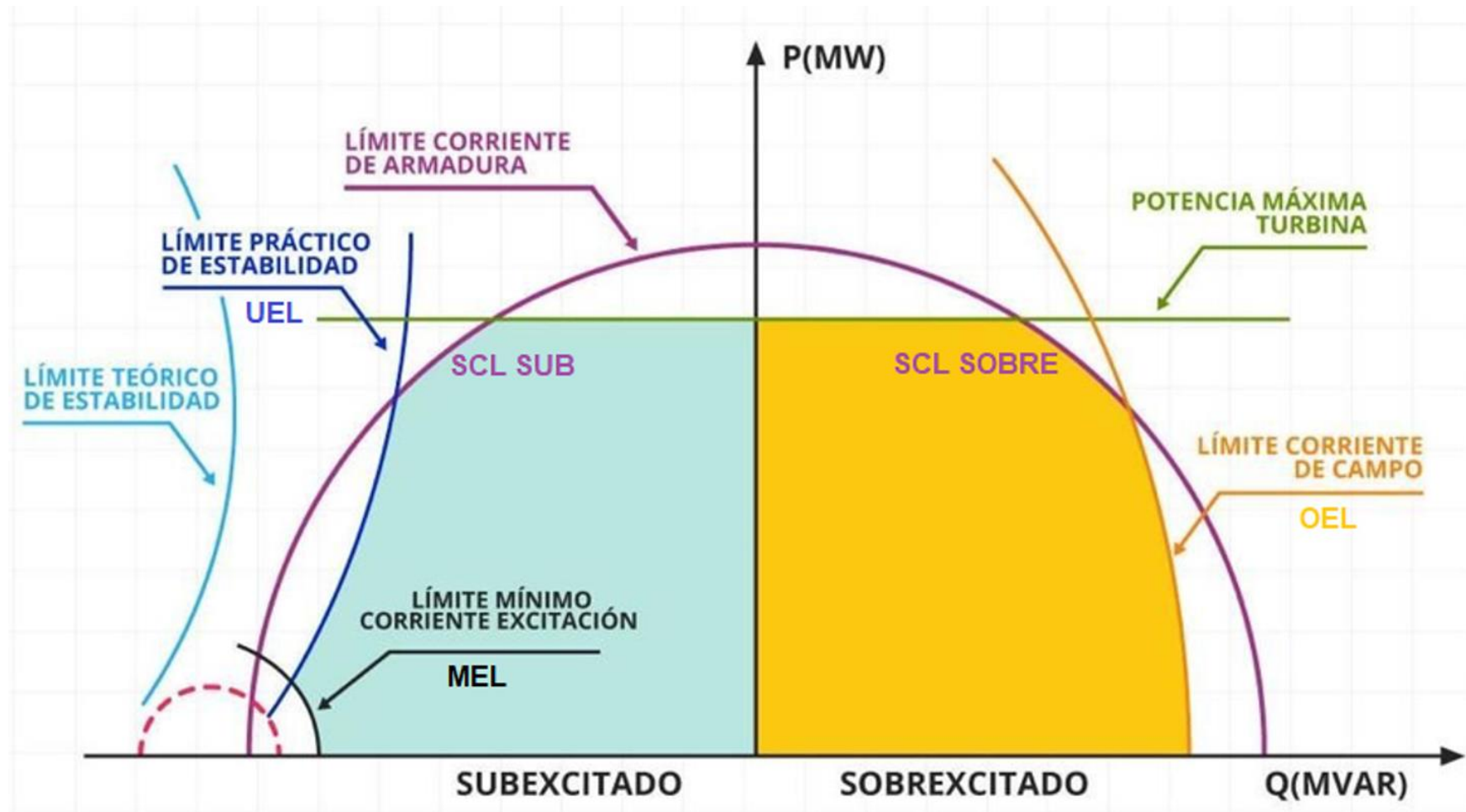
CCC: es un método que permite que dos o más generadores conectados en paralelo compartan equitativamente una carga reactiva.

TCL: El instrumento abre un circuito eléctrico de control si la temperatura supera un valor determinado no ajustable.

PSS: es un complemento del lazo de control de un sistema de excitación que mejora la estabilidad del sistema al compensar las oscilaciones de baja frecuencia (0-5 Hz) en el sistema de potencia.

RAV: dispositivo que se utiliza para regular la velocidad de una máquina, como un motor. La función de un gobernador es mantener la velocidad de un motor dentro de los límites especificados siempre que haya una variación en la carga.

Plantas de generación: Sincrónicas

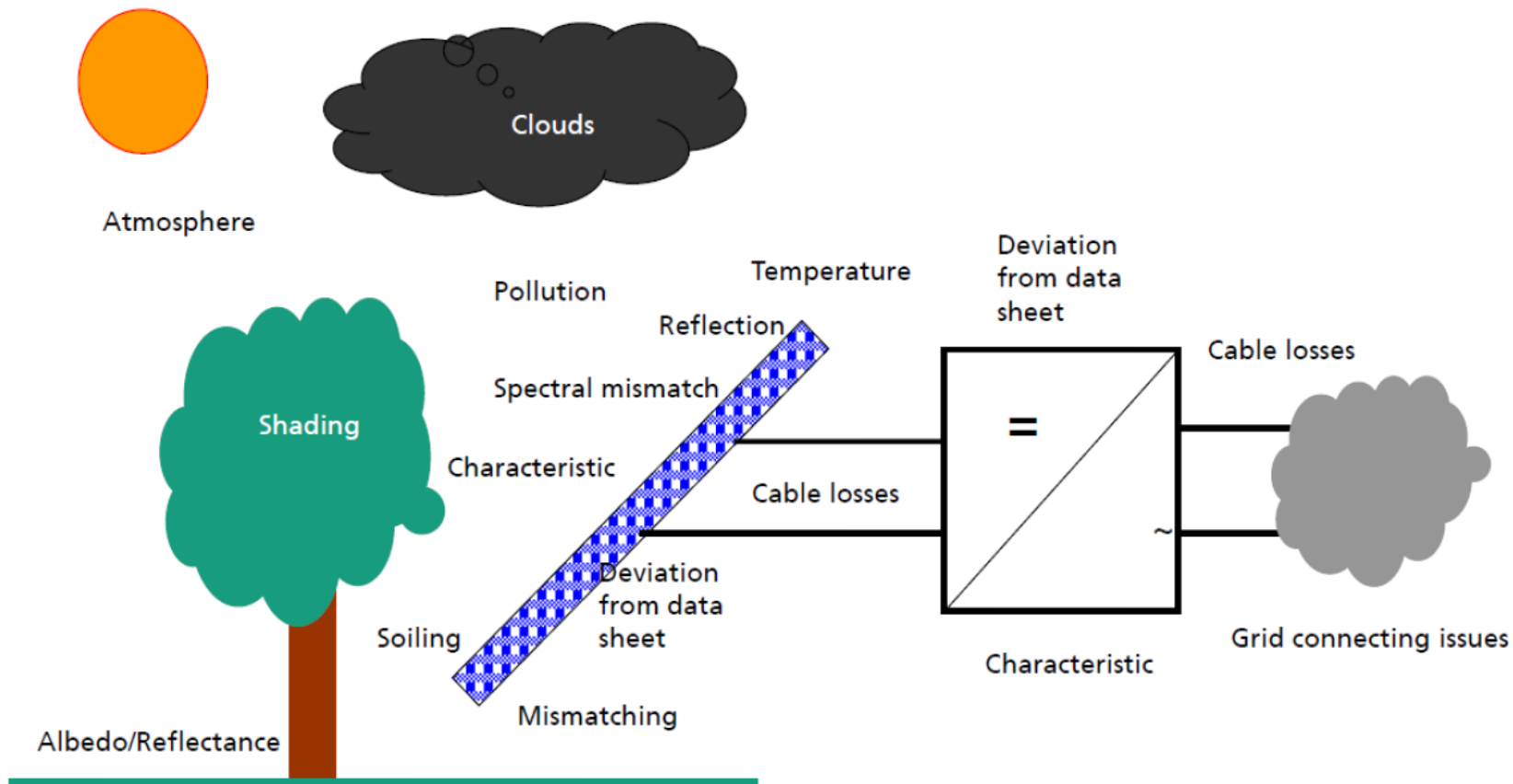




Fuentes de Energía Renovable no Convencional (FERNC)

Plantas de generación: FERNC

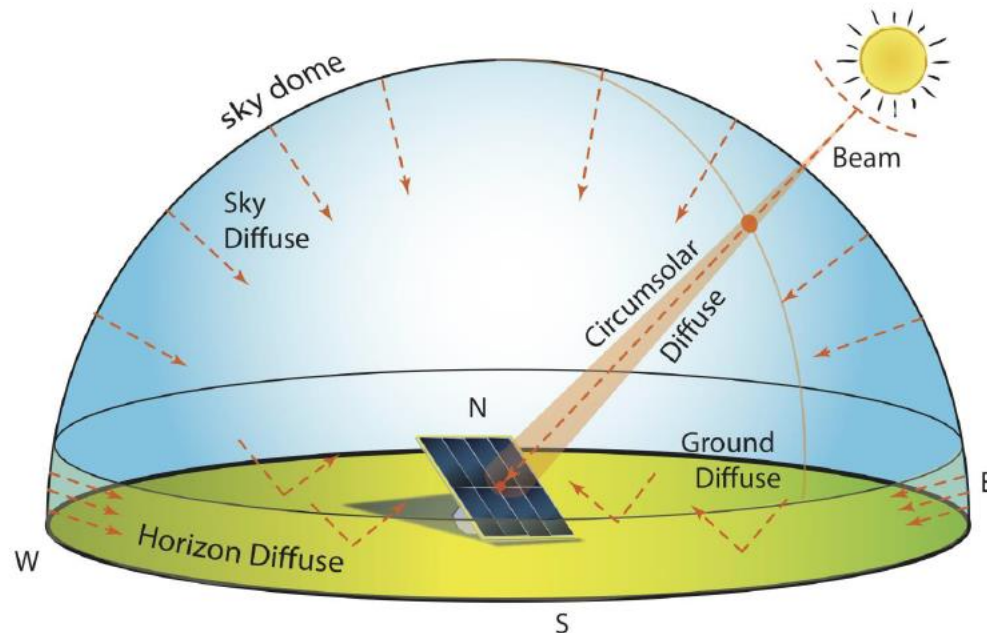
Sistema de generación fotovoltaica



Fuente: Fruanhofer

Plantas de generación: FERNC

Radiación Global Horizontal

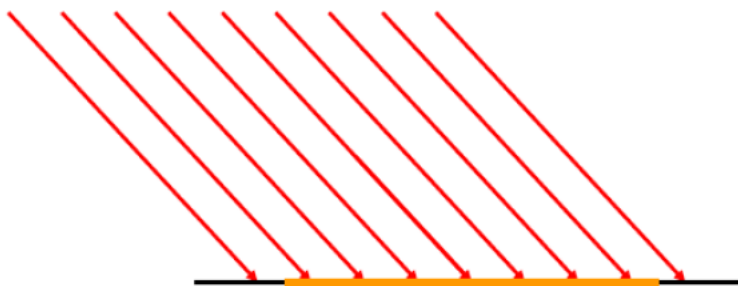


Fuente: <https://www.e-education.psu.edu>

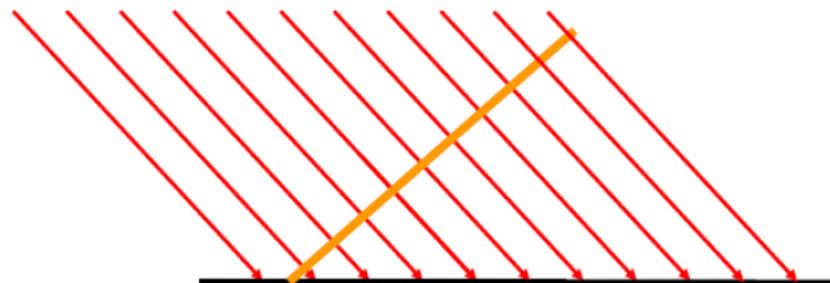
La radiación global horizontal se calcula con la radiación normal directa y la radiación difusa. Lo más importante es la radiación y no la temperatura. La temperatura afecta el rendimiento de los sistemas fotovoltaicos.

Plantas de generación: FERNC

Efecto de la inclinación del panel



7 rayos de luz inciden en el panel

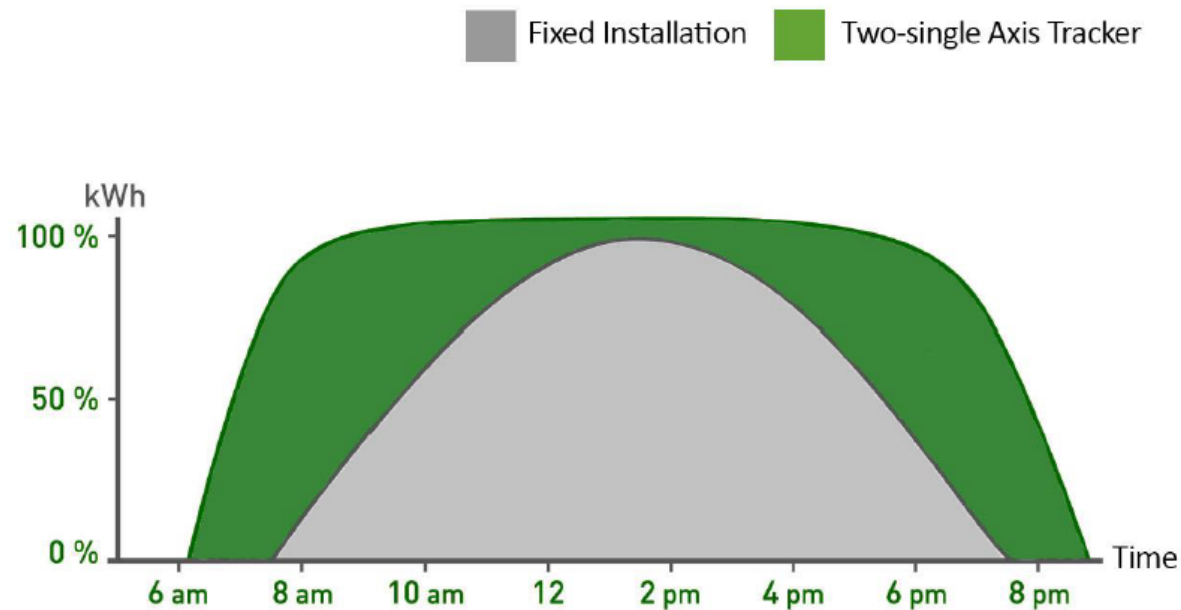


10 rayos de luz inciden en el panel

El ángulo óptimo de inclinación de los paneles depende de la latitud en donde se ubique el sistema fotovoltaico. Algunos sistemas fotovoltaicos tienen sistema de seguimiento del sol para un mayor aprovechamiento de la radiación.

Plantas de generación: FERNC

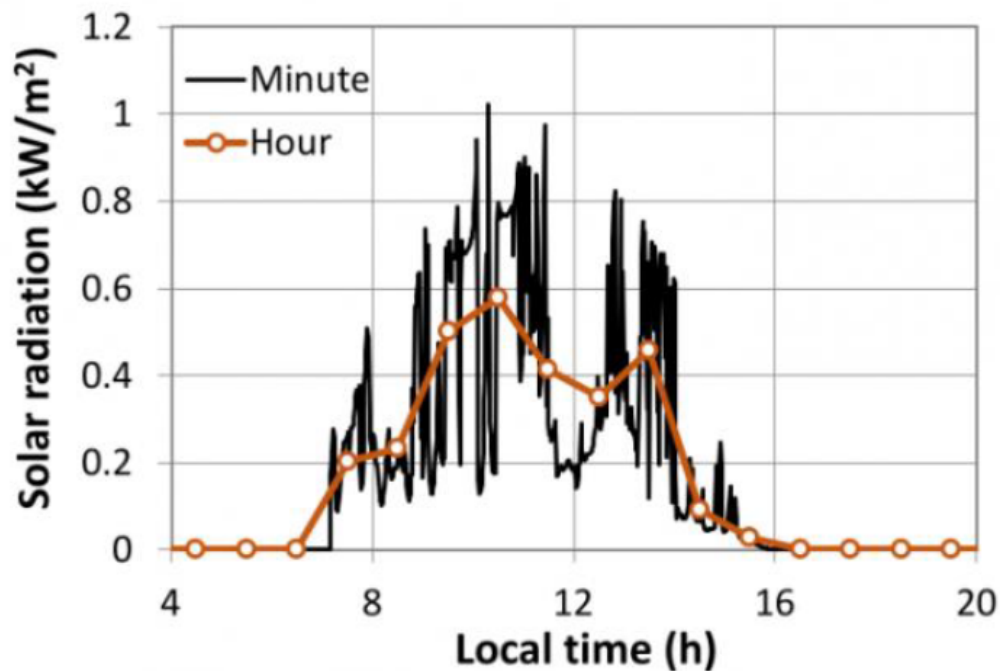
Sistema fijo vs Sistema con seguimiento



Los sistemas con seguimiento del sol pueden capturar mayor energía y tienen una menor variación de la producción de energía

Plantas de generación: FERNC

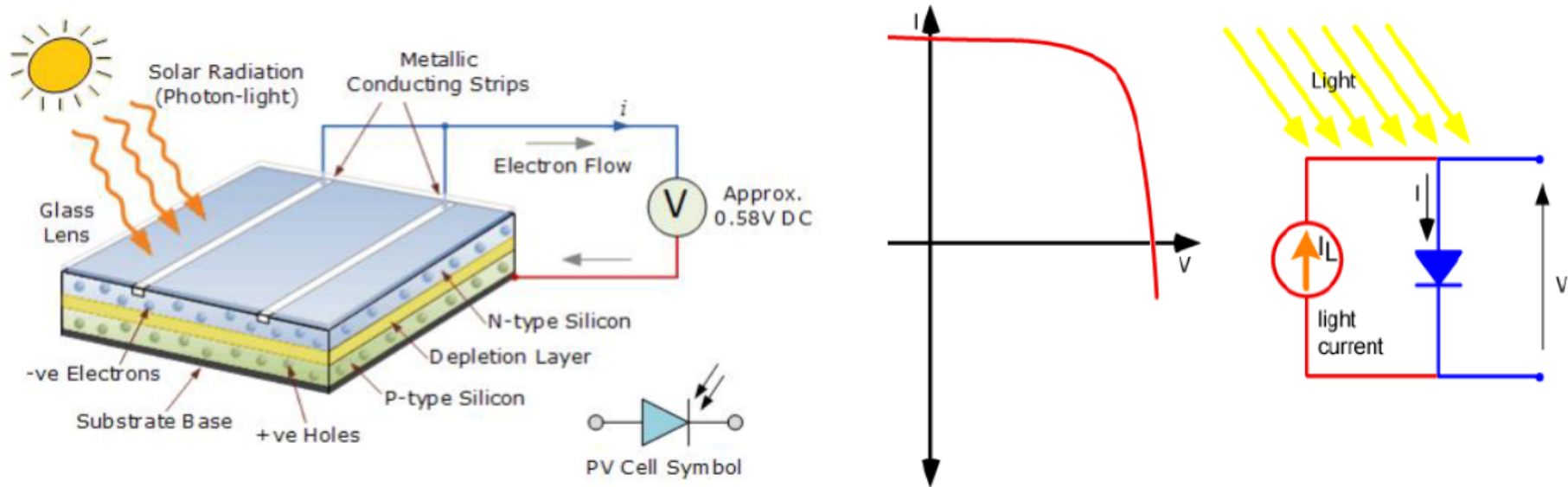
Radiación solar en sistemas fotovoltaicos



Las variaciones en la radiación se deben principalmente al movimiento relativo del sol y la tierra y a interacciones con la atmósfera (principalmente nubes)

Plantas de generación: FERNC

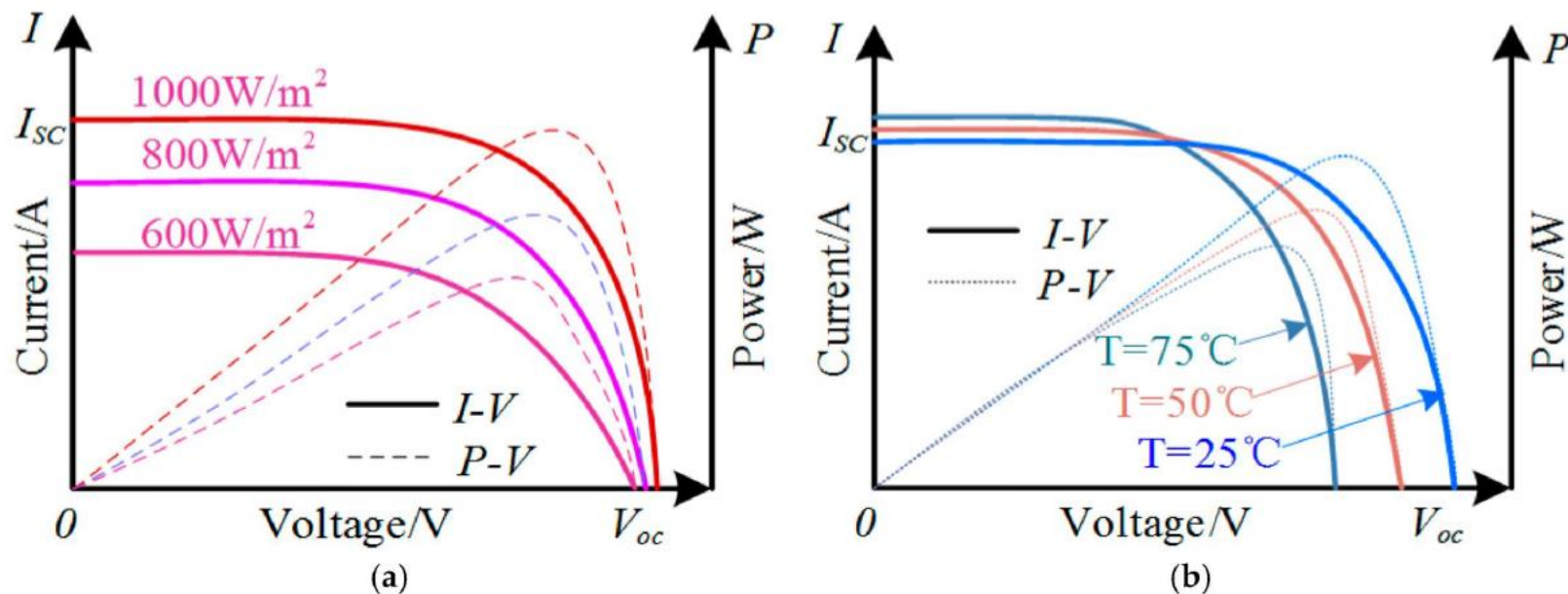
Funcionamiento de una célula fotovoltaica



Los fotones absorbidos entregan energía a los electrones del material semiconductor, lo cuales empiezan a moverse creando una corriente eléctrica.

Plantas de generación: FERNC

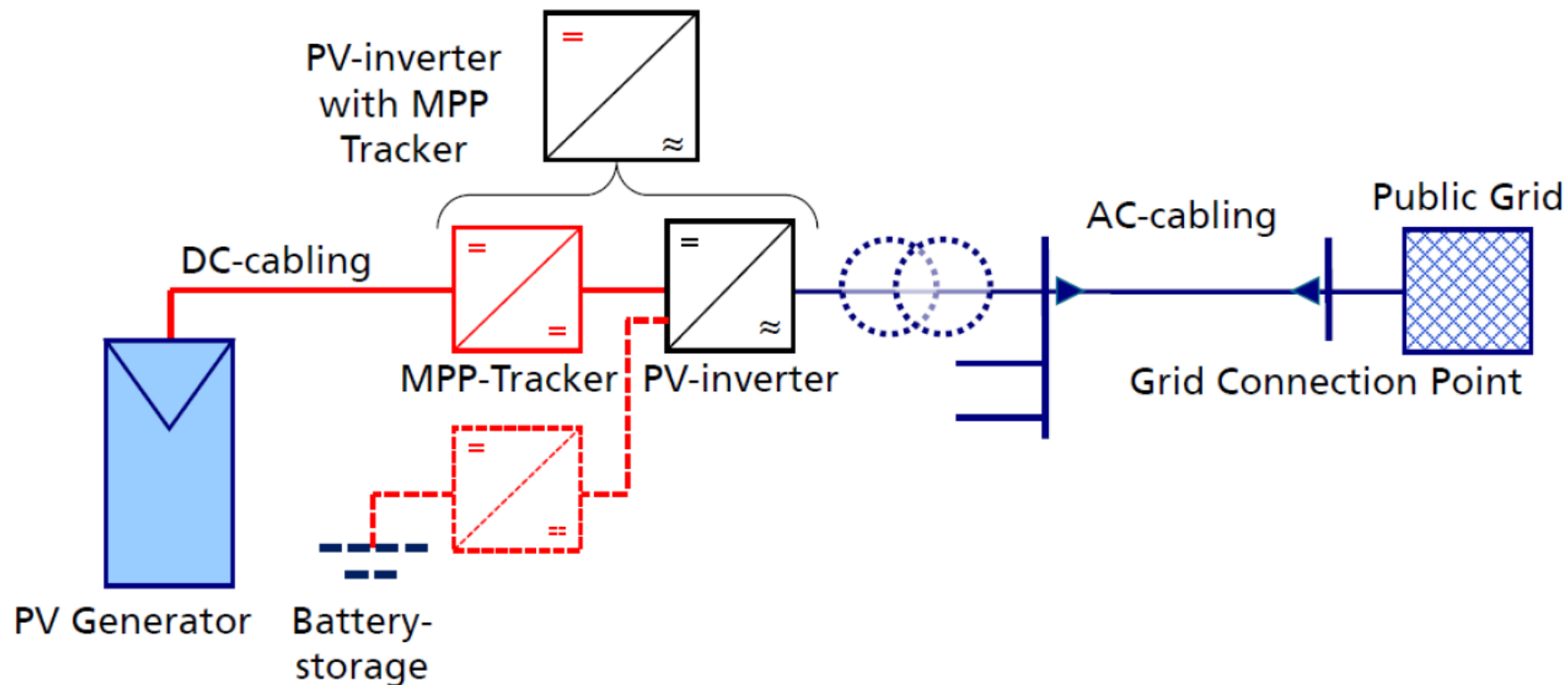
Características de los módulos fotovoltaicos



Fuente: An Advanced Maximum Power Point Tracking Method for Photovoltaic Systems by Using Variable Universe Fuzzy Logic Control Considering Temperature Variability

Plantas de generación: FERNC

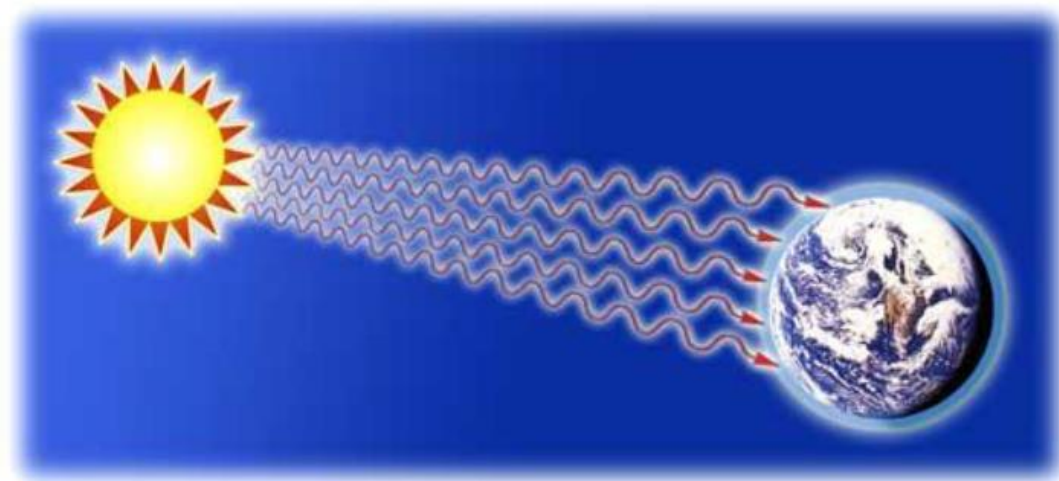
Sistema de generación fotovoltaico. Componentes



Plantas de generación: FERNC

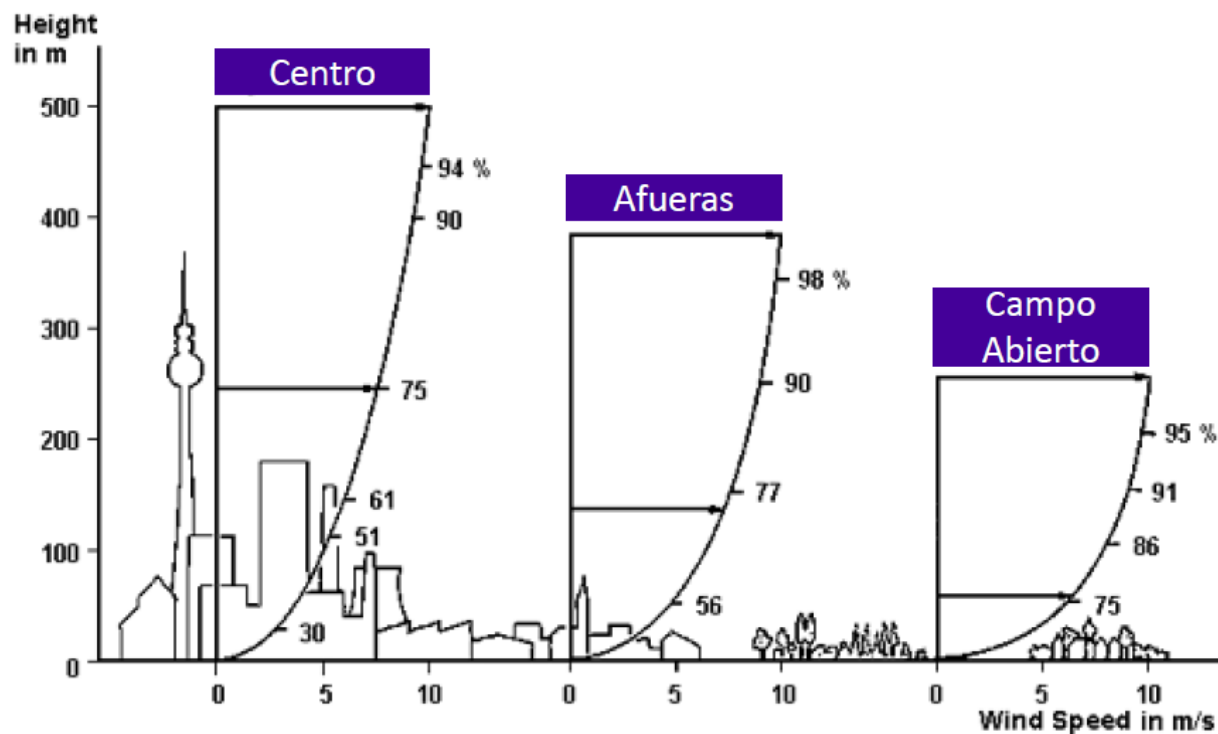
Energía Eólica

- Forma secundaria de energía solar
- Es el resultado de las diferencia de la presión del aire debido a la irradiación del sol, al calentamiento de la superficie de la tierra, el día y la noche en lados opuestos de la tierra y por el ángulo de rotación de la tierra
- Solamente un 2% de la energía de la radiación del sol se convierte en movimiento de las masas de aire.



Plantas de generación: FERNC

Gradiente del viento

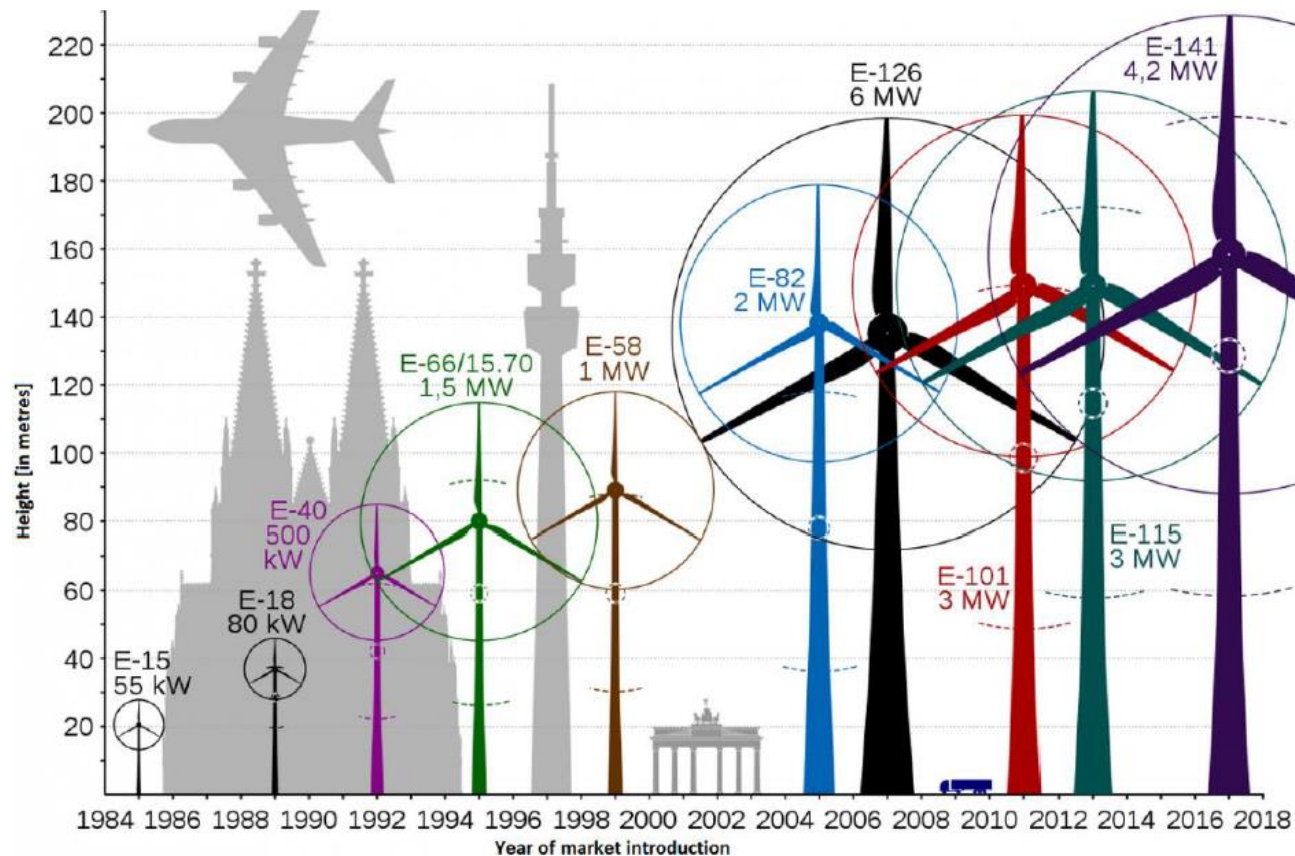


La velocidad del viento se incrementa con la altura. Este incremento depende de las características de la superficie

Plantas de generación: FERNC



Turbinas eólicas



Entre más alta sea la torre, se puede extraer más energía por la mejor calidad de los vientos. Pero también implica un reto por los costos de los materiales y por la logística en el transporte de las partes para su construcción.

Línea de tiempo de turbinas de Enercon. Fuente - Jahobr.



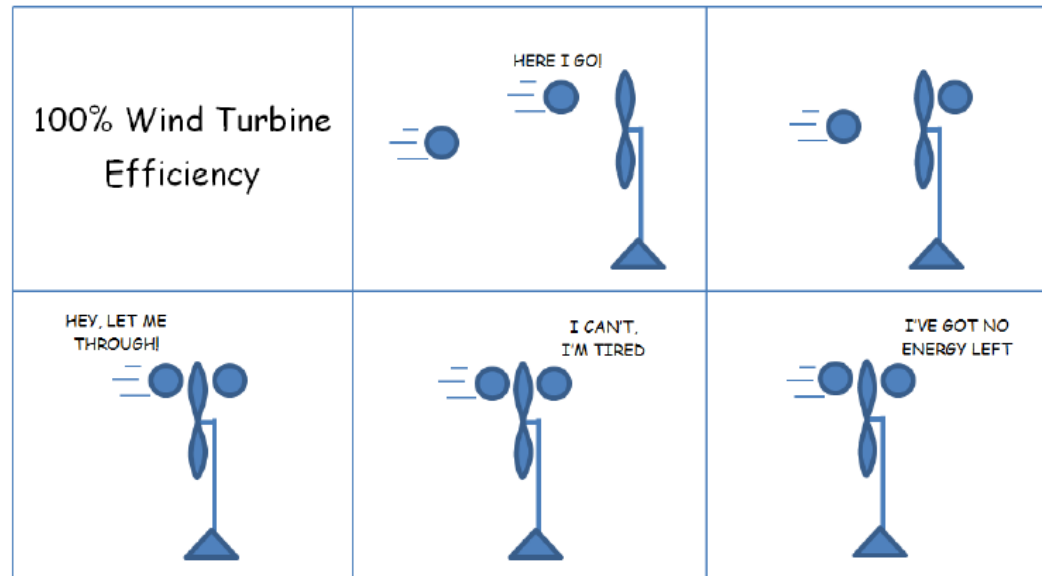
Plantas de generación: FERNC

¿Cuánta energía se puede extraer del viento?

Esto depende de la densidad del aire (ρ), Área (A) y velocidad del viento (v)

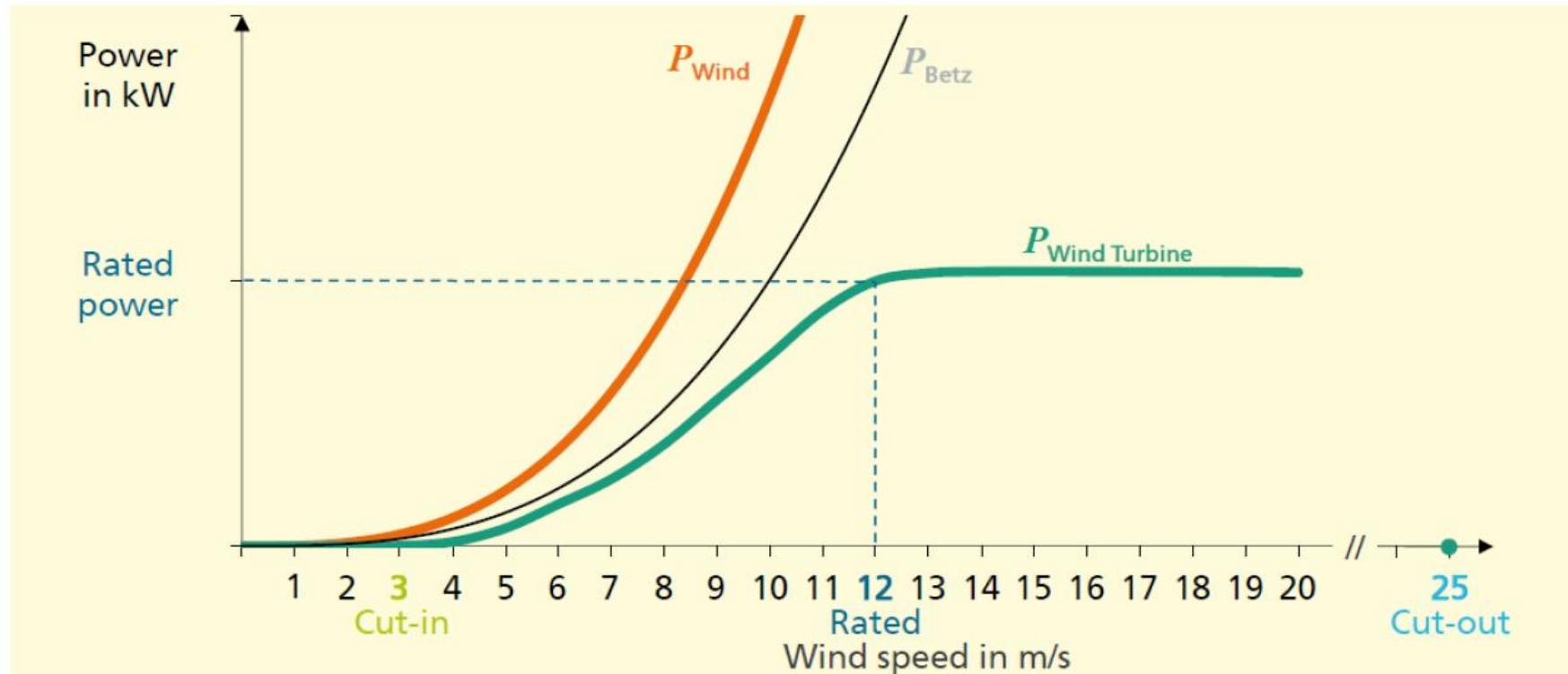
$$P_{\text{viento}} = \frac{1}{2} \rho A v^3$$

Sin embargo, hay un límite para la energía que se puede extraer. Se conoce como el límite de Betz. A lo sumo se puede extraer el 59.3% de la energía del aire. Las turbinas modernas llegan a valores cercanos al 50%.



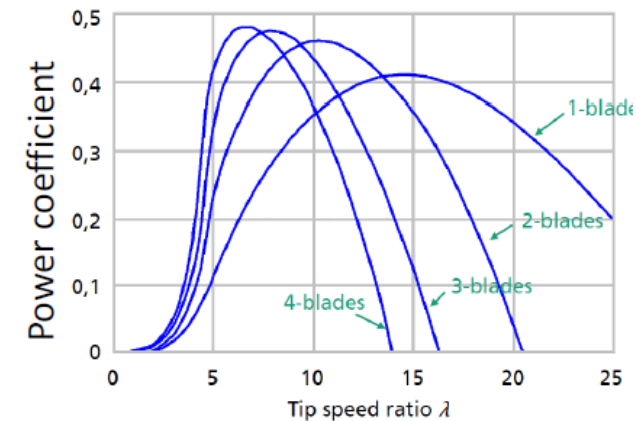
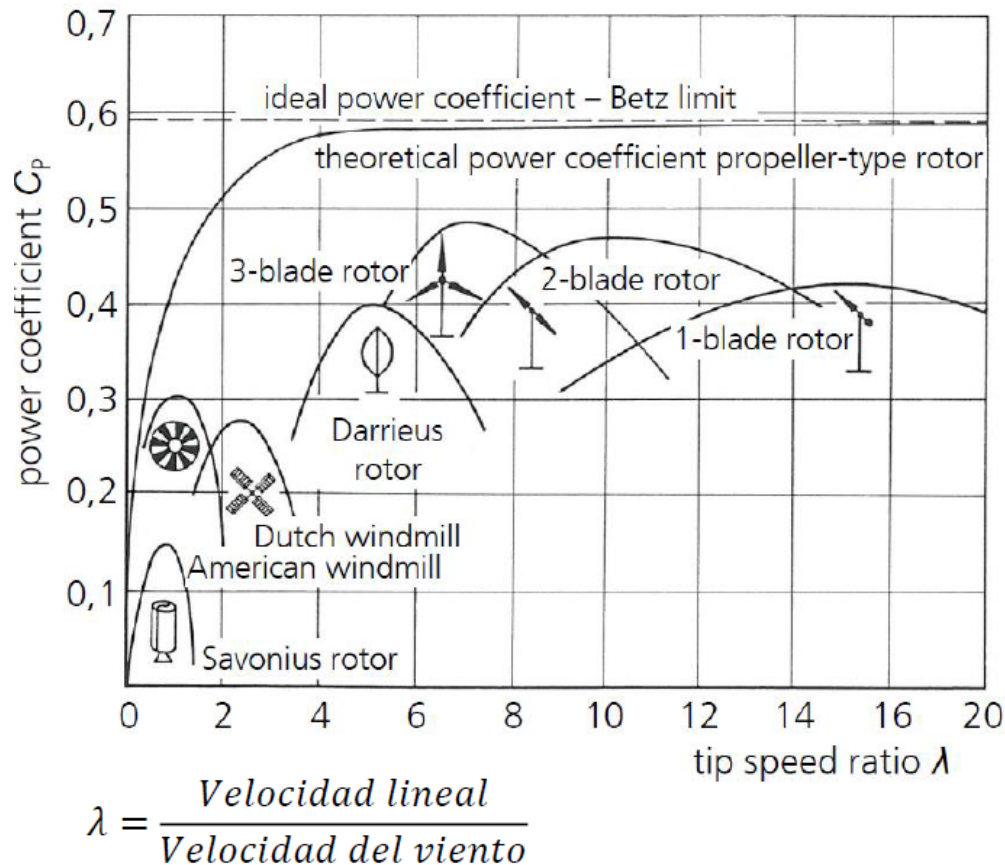
Plantas de generación: FERNC

Curva de producción característica de una turbina eólica



Plantas de generación: FERNC

¿Cuánta energía se puede extraer del viento?



Los coeficientes de potencia dependen de la razón de las velocidades y del tipo de turbina. Las turbinas de 4 aspas alcanzan valores un poco más altos del coeficiente de potencia que las turbinas de 3 aspas, pero su costo es mayor. No se justifica pasar a turbinas de 4 aspas.

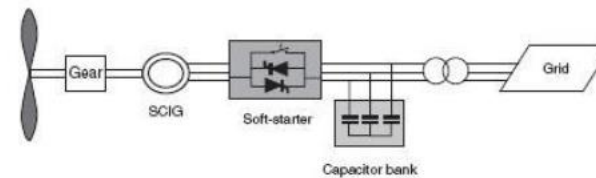
Plantas de generación: FERNC



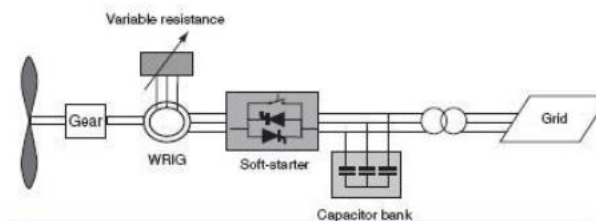
Tipos de turbinas y costo

Component	Cost fraction
Blades	0.177
Hub	0.077
Gearbox	0.143
Generator	0.076
Yaw system	0.019
Nacelle cover	0.020
Nacelle structure	0.040
Tower	0.219
Variable speed system	0.073
Pitch system	0.043
Rotor brake	0.006
Couplings	0.003
Shaft	0.041
Other	0.063
Total turbine	1.00

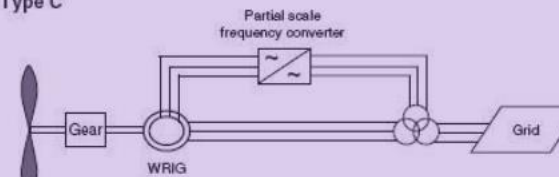
Type A



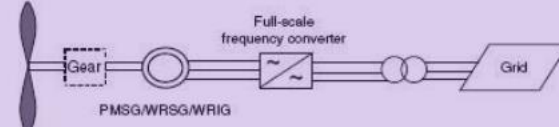
Type B



Type C



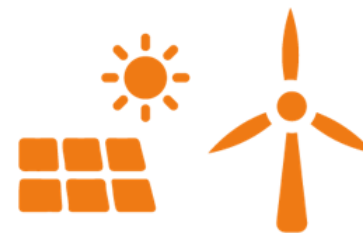
Type D



Plantas de generación: Diferencias



Convencional



No convencional

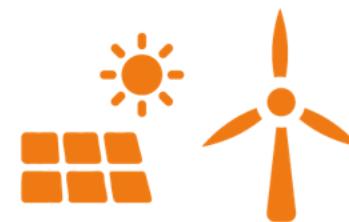
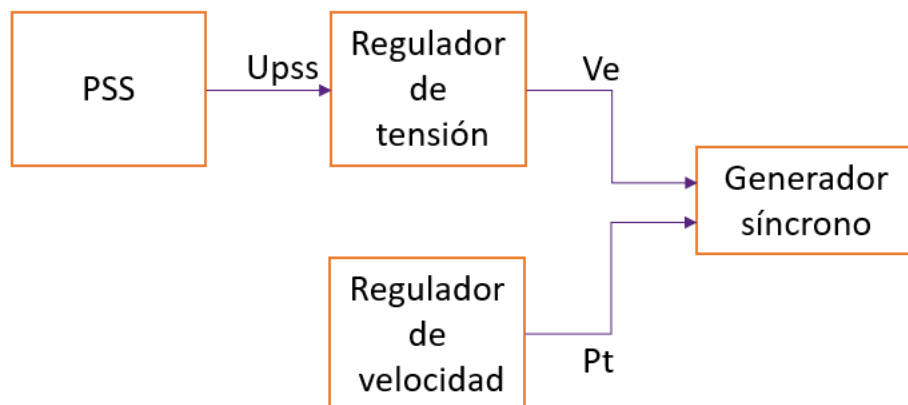
Control	-Regulador de velocidad (Potencia turbina) -Sistema de excitación (Voltaje de excitación) -PSS	-Control potencia activa/frecuencia (Corriente eje directo) -Control potencia reactiva/tensión (Corriente de eje de cuadratura) -Inyección/absorción rápida de reactivos -POD
Aporte inercial	Generadores conectados directamente al sistema eléctrico. Inercia inherente al movimiento de la turbina.	Los generadores están conectados parcial o totalmente a través de convertidores. Aportan inercia a través de estrategias de control como inercia sintética.
Equivalentes	Plantas de generación donde se modela cada unidad con su respectivo transformador y barra de conexión.	Granjas o parques con una gran cantidad de unidades de generación (turbinas y paneles). Se deben de realizar agregados y modelar impedancias equivalentes.

Plantas de generación: Diferencias

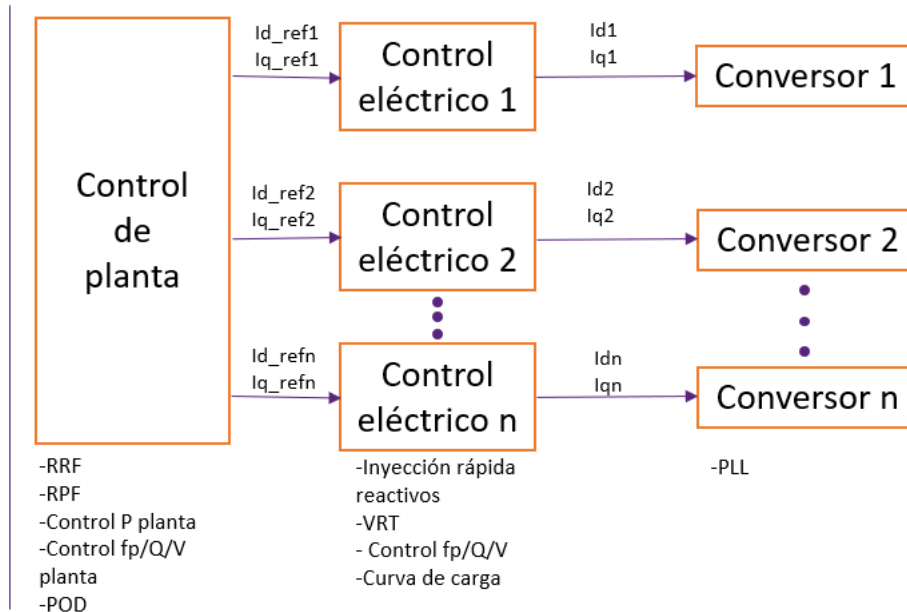
Cambios en los sistemas de generación - Control



Convencional



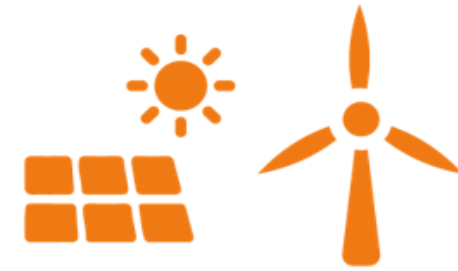
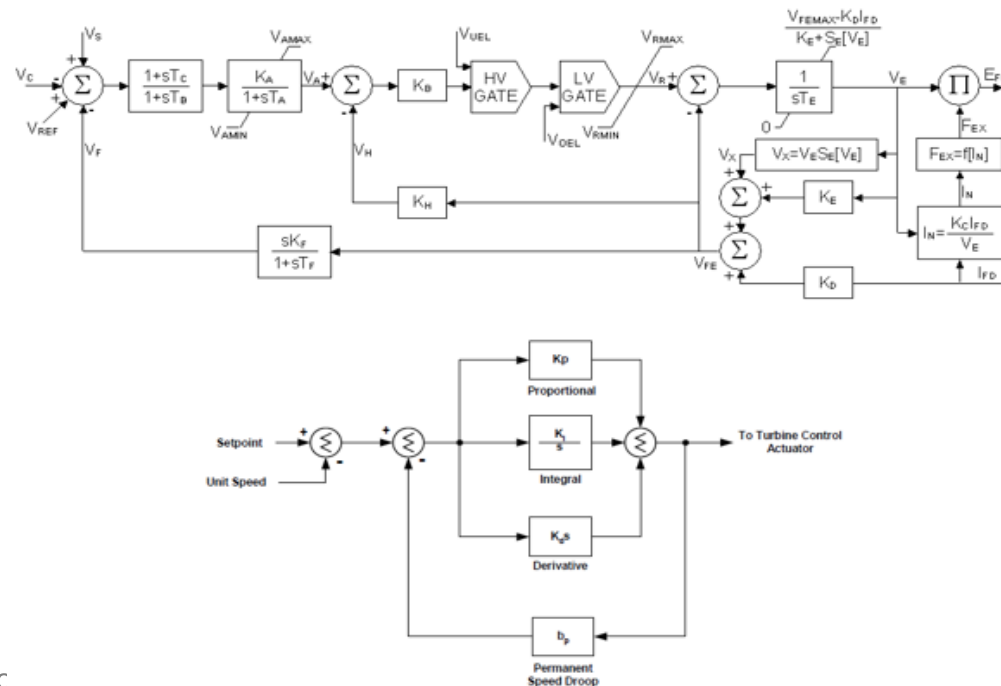
No convencional



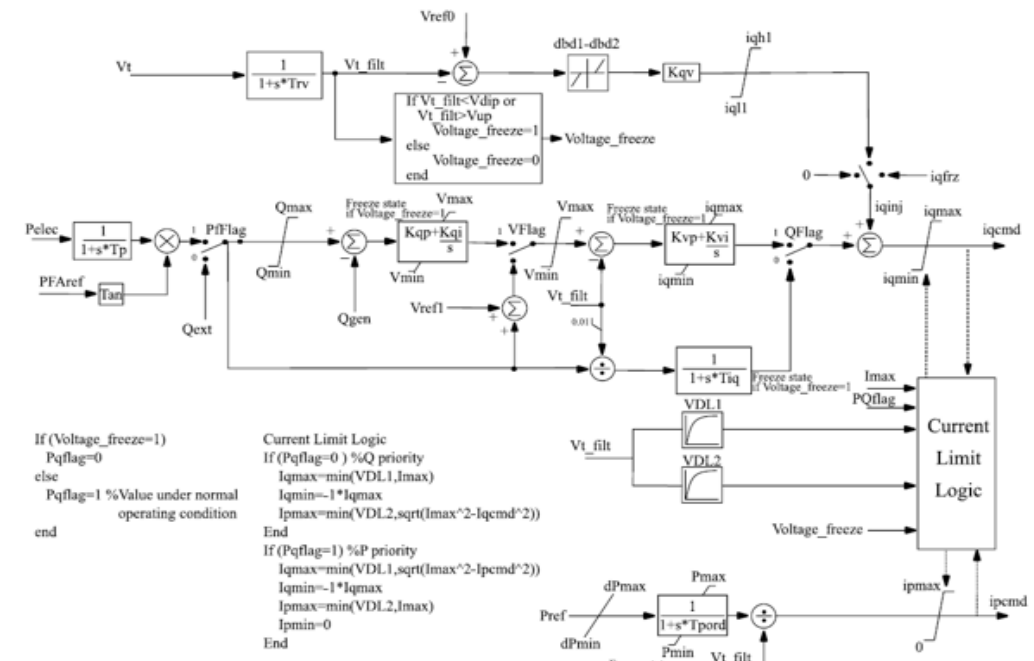
Plantas de generación: Diferencias



Convencional



No convencional

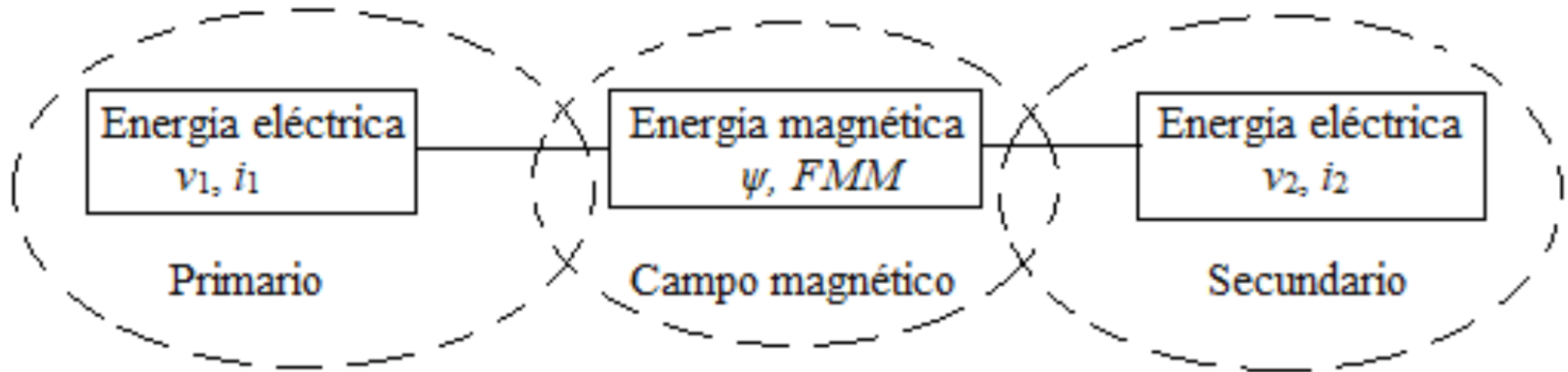


Plantas de generación: Marco regulatorio

Prueba	Generadores síncronos (Res. CREG 025 de 1995)	FERNC		
		CREG 060 de 2019	CREG 148 de 2021	CREG 101 011 de 2022
Curva de carga	2017	2194	1910	NA
Control de potencia activa/frecuencia	2029	2162	2004	1607
Control de potencia reactiva/tensión	2029	1987	2185	2005/ 2006
Velocidad de toma de carga y descarga	2028	2028	2028	2028
Estatismo y banda muerta	2104	2162	2004	1607
Ajuste de PSSs	1457	NA	NA	NA
Modelos validados	2029	2152	2184	2143

Transmisión

Transformadores



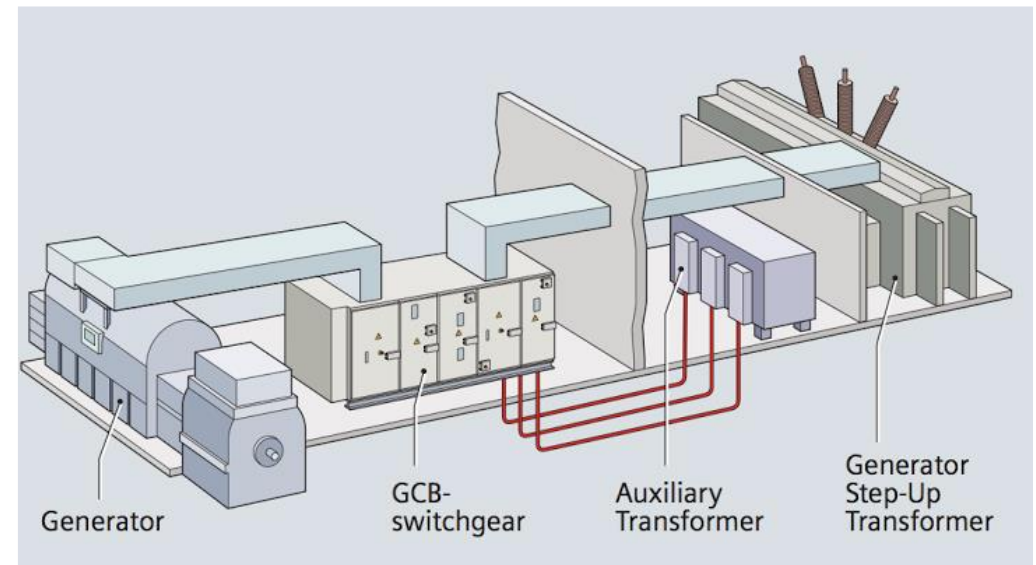
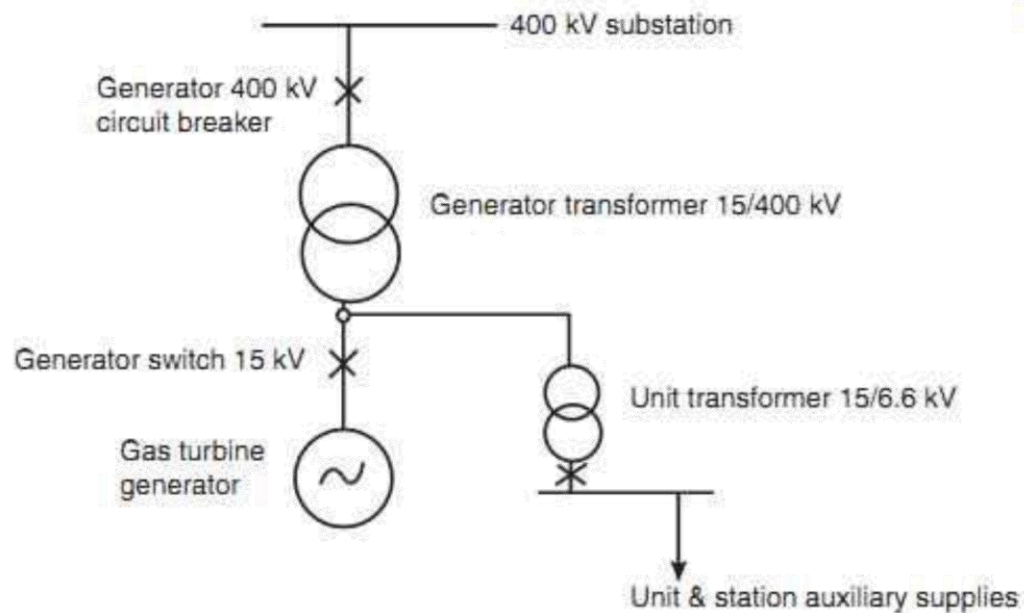
Transformadores: Generación

- Se utilizan para aumentar la tensión de la potencia generada en el rango 11 – 25 kV hasta el rango 220 - 500 kV para la transmisión.
- Este es uno de los elementos más críticos y esenciales del sistema de potencia.
- Se suministran con cambiadores de taps sin carga (en vacío) con una variación pequeña en la tensión ($\pm 5 \%$)



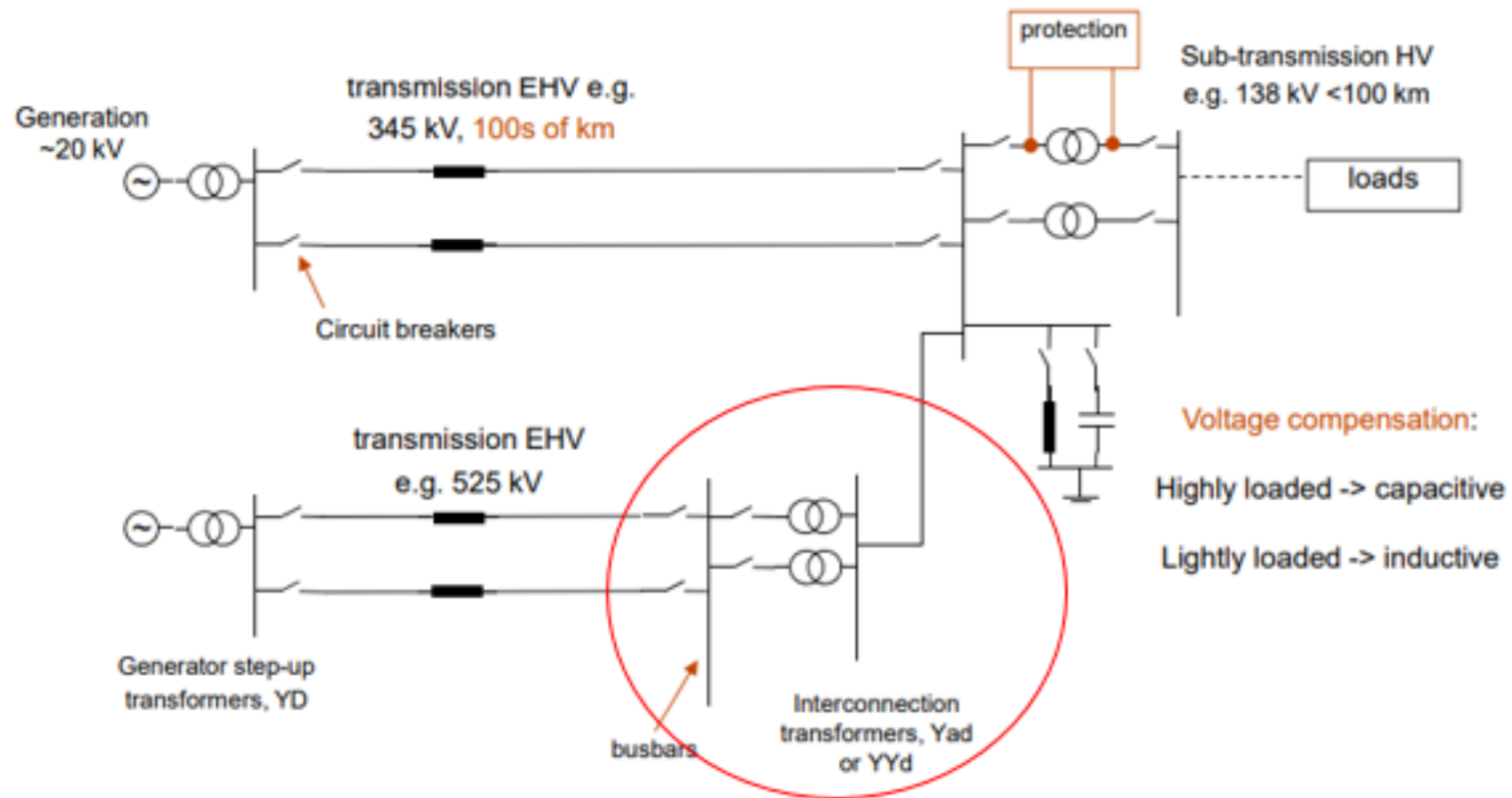
Transformadores: Auxiliares

Son transformadores reductores con el primario conectado directamente a la salida del generador y el secundario tiene tensiones del orden de 6.9 kV para alimentar varios equipos auxiliares en la estación de generación



Transformadores: Interconexión

Usualmente son autotransformadores que se utilizan para interconectar redes o sistemas que operan a dos niveles de tensión diferente, por ejemplo 400 y 200 kV o 345 y 138 kV.



FACTS

Son **Sistemas de Transmisión Flexible AC**, por sus siglas en inglés. Son equipos conectados al **Sistema Interconectado Nacional (SIN)**, los cuales pueden ser de tipo serie o paralelo (SHUNT).

Los **FACTS** tipo shunt permiten controlar el voltaje de un nodo y como consecuencia de su área operativa, tanto en estado estable como durante eventos del sistema.

Los **FACTS** tipo **serie** son destinados al control del flujo de potencia mediante la modificación de la impedancia serie de una línea.

• SVC

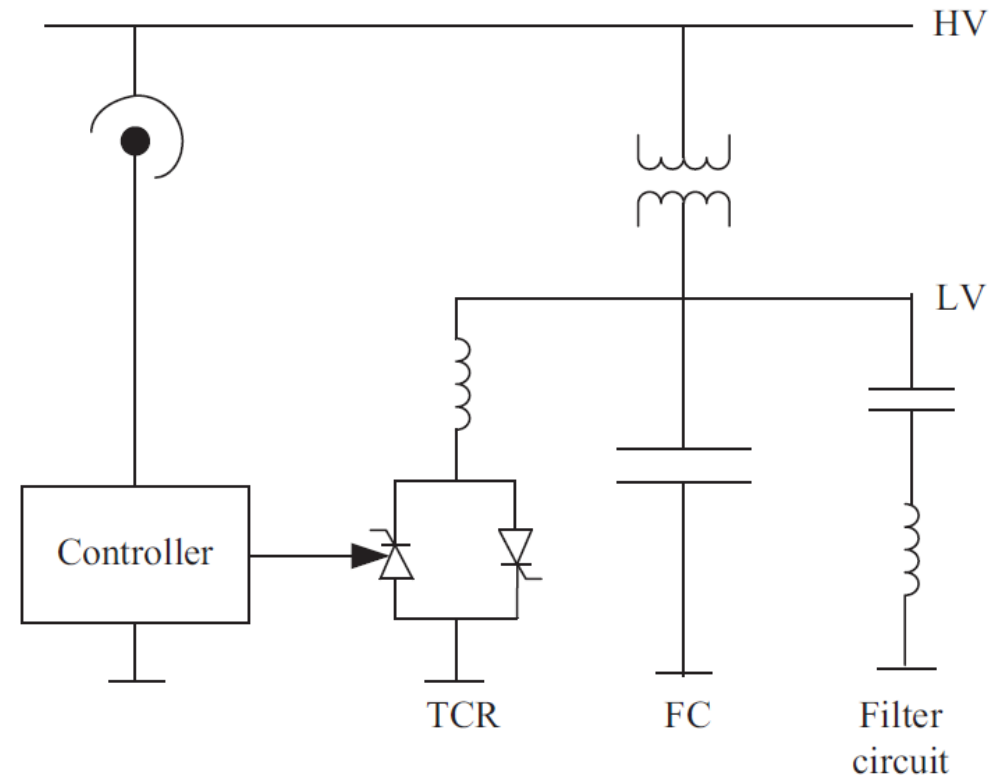
• STATCOM



FACTS: SVC

El **SVC** compensador estático de potencia reactiva (VAR). Es un **FACTS tipo shunt**, integrado fundamentalmente por:

- Uno o más TSC (Condensador maniobrable con tiristores, por sus siglas en inglés).
- Uno o más TCR (Reactor controlado por tiristores, por sus siglas en inglés).
- Una rama con condensadores fijos (FC).
- Filtros de armónicos.



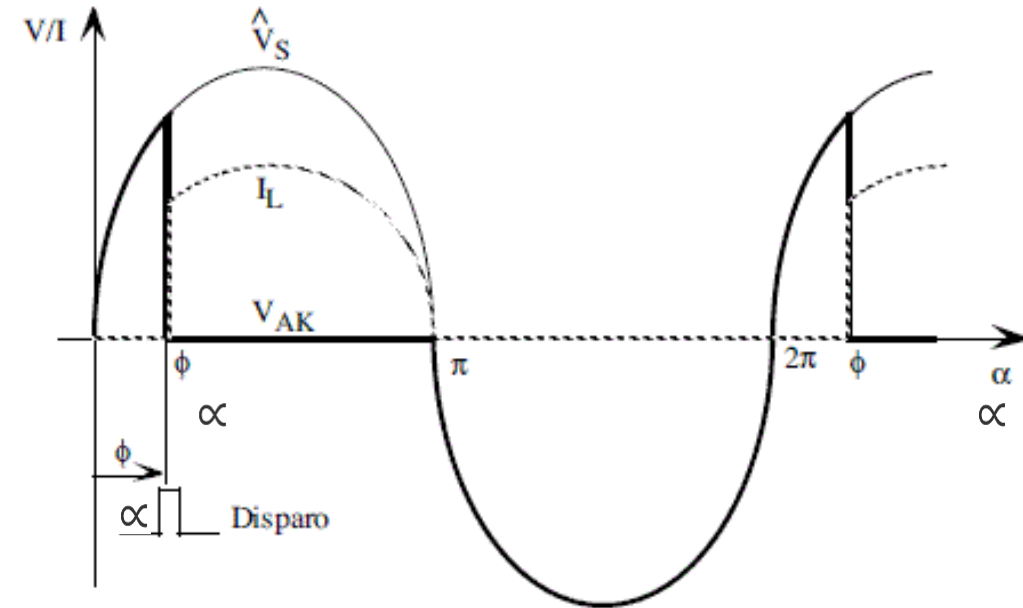
Ejemplo de SVC FC-TCR

FACTS: SVC

Se obtiene un rango continuo de consumo de potencia reactiva mediante el uso del control del ángulo de disparo del tiristor, α . Sin embargo, durante el proceso de control, se generan componentes de corriente armónica impar en la corriente del reactor. Se obtiene conducción completa cuando α es igual a 90° . La magnitud de las componentes en función α está descrita por las expresiones (1) y (2).

$$I_1 = \frac{V_{rms}}{\omega L} \frac{(2\pi - 2\alpha + \sin(2\alpha))}{\pi} \quad (1)$$

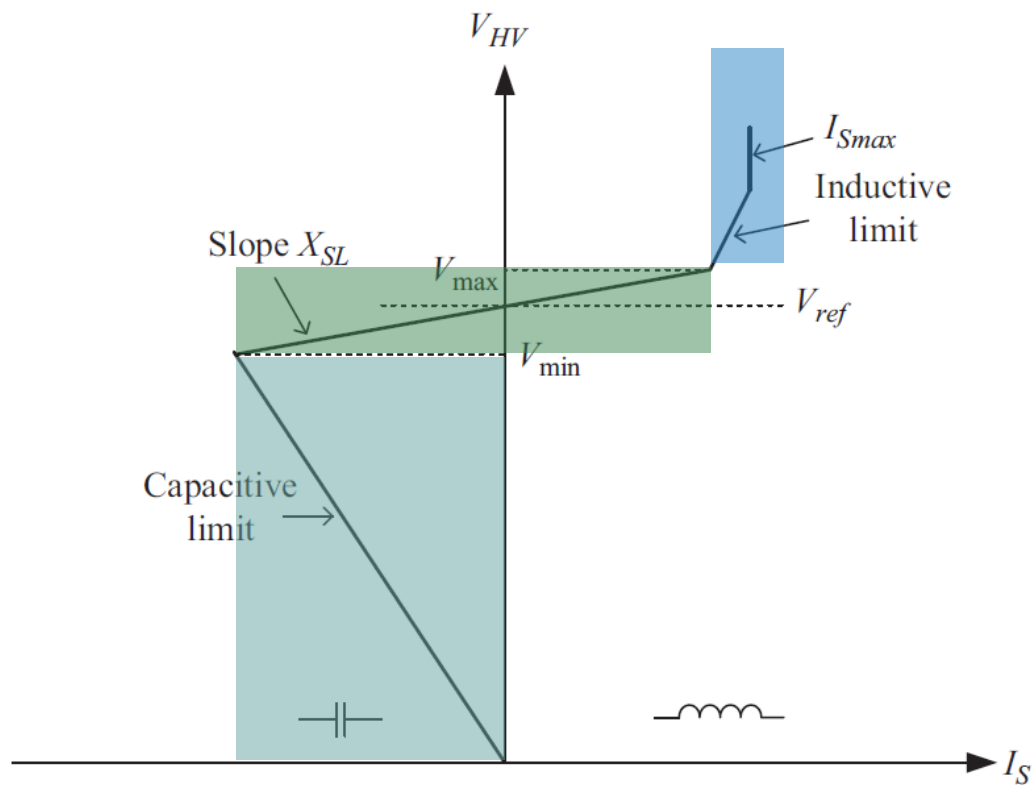
$$I_h = \frac{4V_{rms}}{\pi X_L} \left[\frac{\sin(h+1)\alpha}{2(h+1)} + \frac{\sin(h-1)\alpha}{2(h-1)} - \cos(\alpha) \frac{\sin(h\alpha)}{h} \right] \quad (2)$$



Donde:

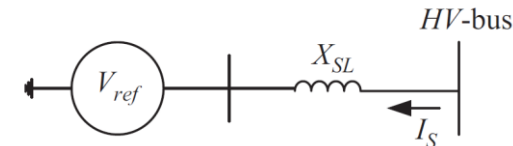
h: Es el orden del armónico

FACTS: SVC - Característica V-I



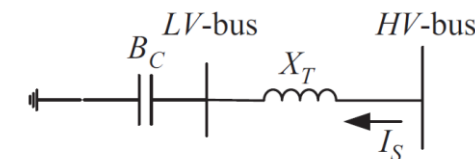
Región normal de operación:

El SVC es equivalente a una fuente de tensión (V_{ref}) detrás de una reactancia de pendiente X_{SL} .



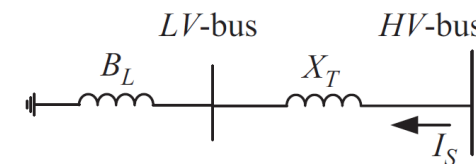
Modo de operación capacitivo:

Cuando la operación del SVC alcanza el límite capacitivo, se convierte en una susceptancia capacitiva fija, B_C , conectada al bus de baja tensión.



Modo de operación inductivo:

el SVC se representa por una susceptancia inductiva fija, B_L , cuando alcanza el límite inductivo.



FACTS: SVC – Operación SVC



Si $I_{min} < I_{SVC} < I_{max}$ y $V_{min} < V < V_{max}$. El SVC es representado como un nodo PV con $P = 0$ y $V = V_{ref}$. La reactancia variable es agregada entre el nodo de conexión del SVC y el nodo de control.

Si $V < V_{min}$

$$B = (1/X_c)$$

Bus PQ

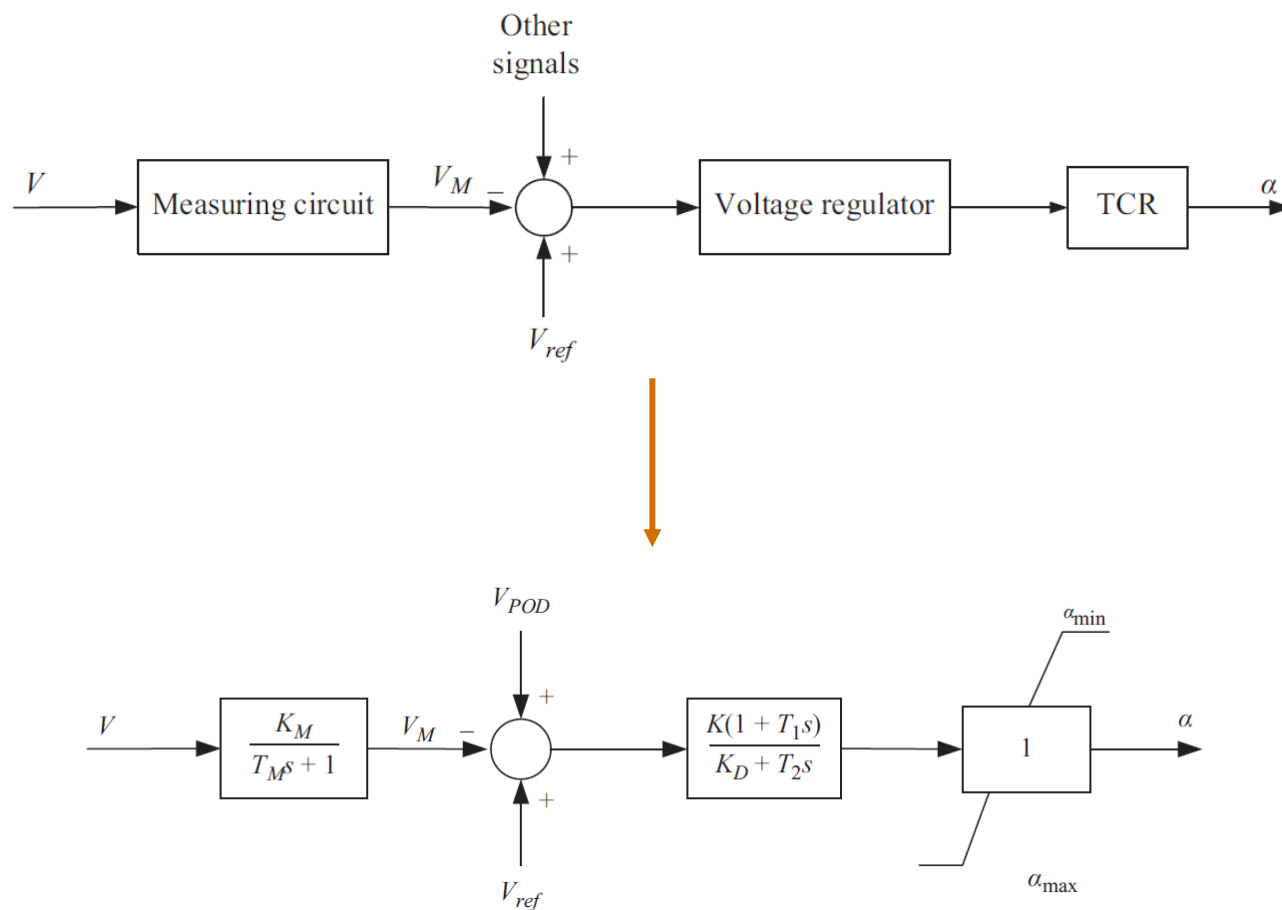


Si $V > V_{max}$

$$B = (1/X_L)$$

Bus PQ

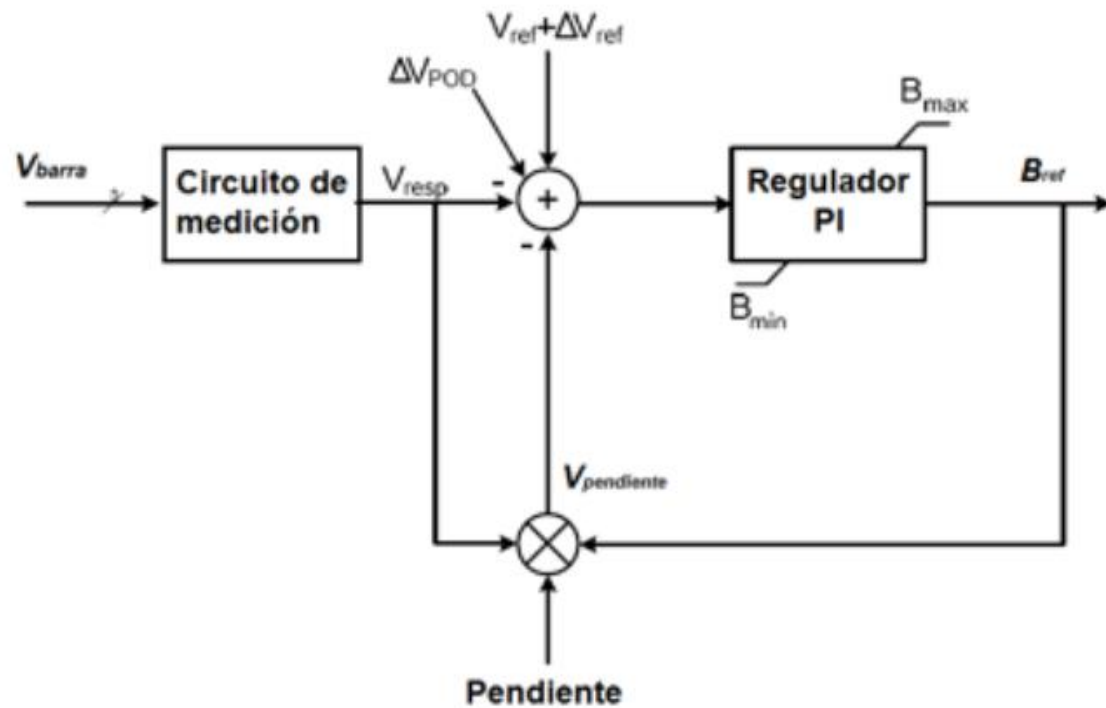
FACTS: SVC



Modelo simplificado de un SVC FC-TCR

- El bloque de circuito de medición comprende transformadores de instrumentos, convertidores A/D y rectificadores.
- El bloque de regulador de voltaje representa un regulador de tipo proporcional que podría tener un circuito de adelanto/atraso (también se puede utilizar un tipo integral).
- El bloque TCR representa la variación del ángulo de disparo del tiristor.
- Una señal de control de voltaje puede ser modulada por un control de amortiguación rápida de oscilaciones de potencia (POD)

FACTS: SVC



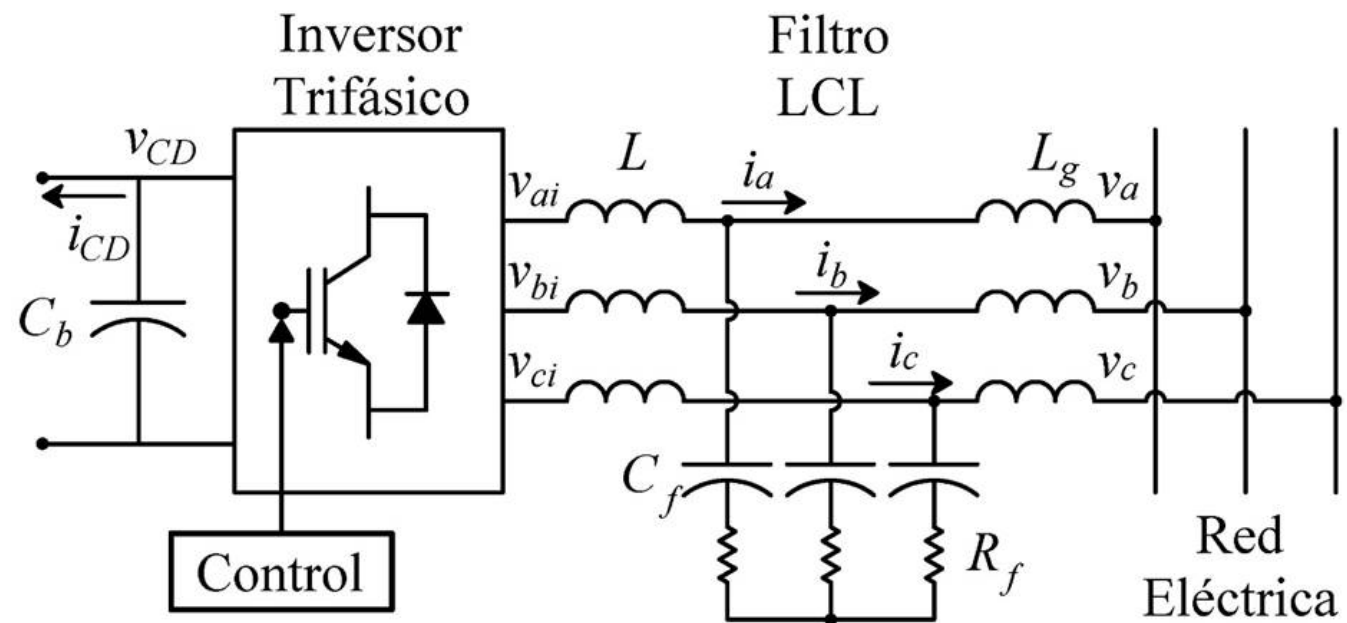
Bref: Susceptancia de referencia



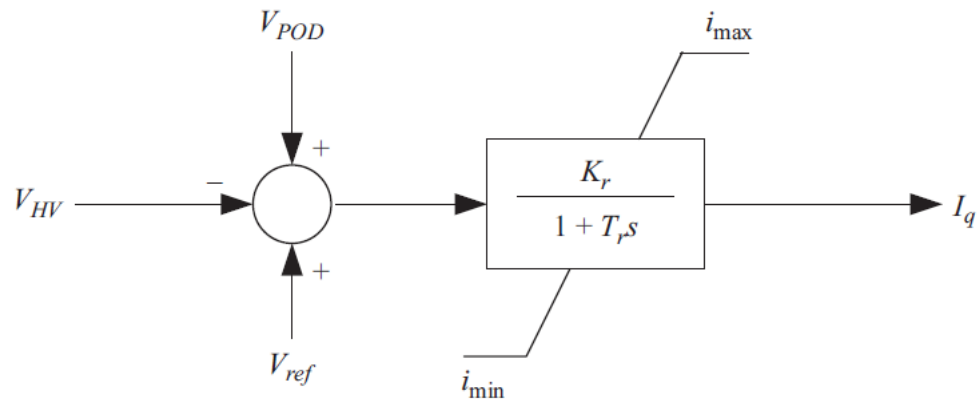
FACTS: STATCOM



El compensador estático (STATCOM) consiste en un inversor trifásico, un transformador de acoplamiento y controles. En esta aplicación, el dispositivo de fuente de energía de CC puede ser reemplazado por un capacitor de CC, de modo que el intercambio de potencia en estado estacionario entre el compensador estático y el sistema de CA solo puede ser reactivo, donde **I_q es la corriente de salida del convertidor**, en cuadratura con el voltaje del convertidor V_i .



FACTS: STATCOM



- K_r : regulator gain
- V_{ref} : reference voltage of the STATCOM regulator.
- V_{POD} : additional stabilizing signal, which is the output of the power oscillation damper
- T_r : regulator time constant

FACTS: Regulación aplicable



El numeral 3.7 del Anexo CO-2 de la Resolución CREG 025/95 no se define completa y detalladamente la información requerida para el planeamiento eléctrico de la operación asociada a los dispositivos FACTS.

Acuerdo CNO 947 Por el cual se establecen los requerimientos para la obtención y validación de parámetros y modelos de los dispositivos FACTS tipo SVC y STATCOM y se definen lineamientos para su ajuste

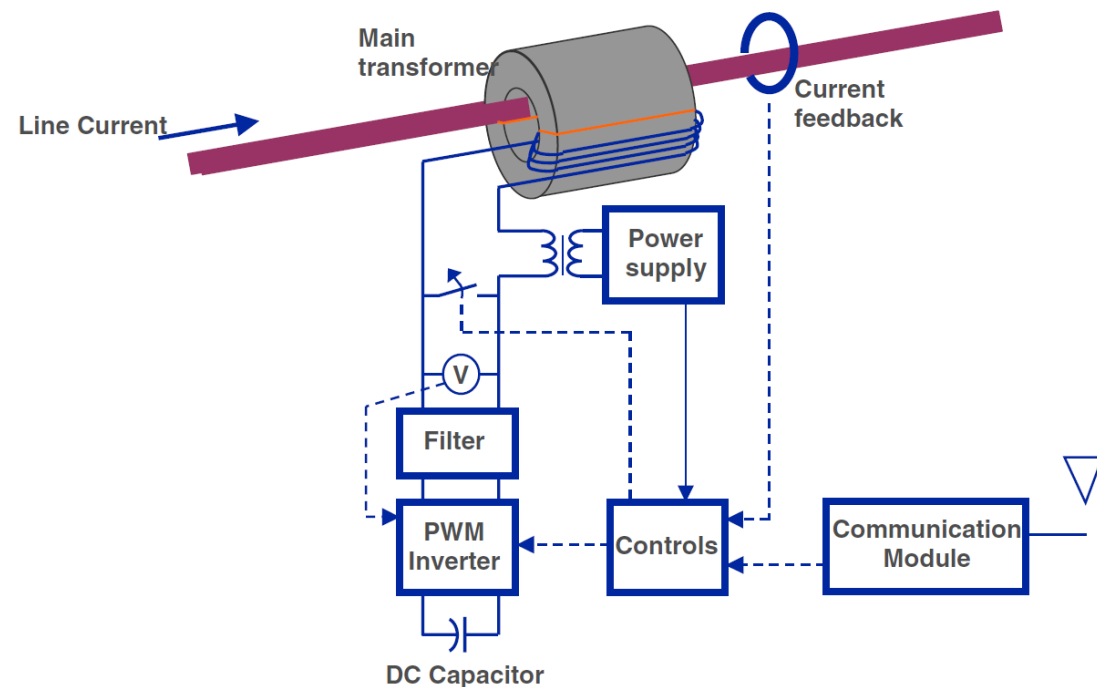


SSSC



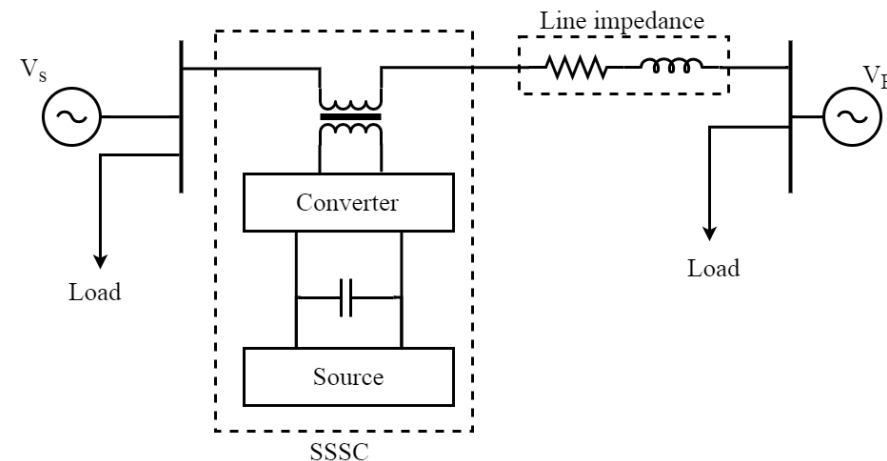
¿Qué es un SSSC?

Es un compensador en serie síncrono estático (SSSC por sus siglas en inglés) es un tipo de FACTS que consiste en un inversor de fuente de voltaje de estado sólido acoplado con un transformador o filtro que está conectado en serie con una línea de transmisión.



SSSC

Este dispositivo puede **inyectar una tensión casi sinusoidal en serie con la línea**. Esta tensión inyectada podría considerarse como una **reactancia inductiva o capacitiva**, que se conecta en serie con la línea de transmisión si dicha inyección de **tensión se encuentra en cuadratura con respecto a la corriente de la línea**.



¿Cómo se afecta el flujo por la compensación?

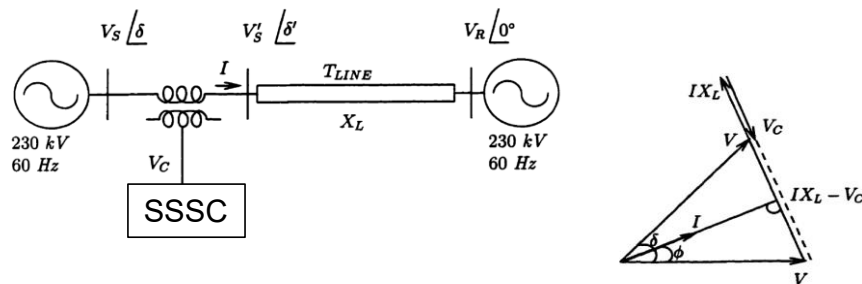


Figure 3.4: Phasor diagram of the compensated system voltages

$$P = VI \cos \phi$$

The voltage injected by a multi-pulse inverter can be mathematically expressed as:

$$V_C = -jkX_L I, \quad k = \frac{X_C}{X_L} \quad (3.4)$$

After the injection of the compensating voltage V_C , the remaining voltage drop between the two systems can be defined as:

$$IX_L - V_C = 2V \sin \frac{\delta}{2} \quad (3.5)$$

or the line current can be deducted as below:

$$I = \frac{2V \sin \frac{\delta}{2} + V_C}{X_L} \quad (3.6)$$

By replacing the current in the equation 3.3:

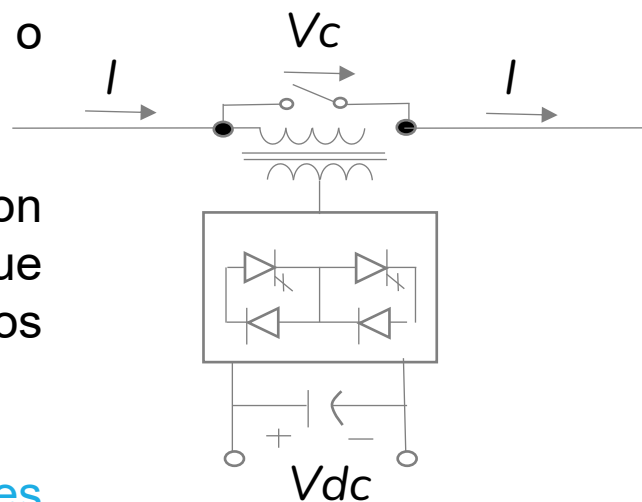
$$P = \frac{V}{X_L} (2V \sin \frac{\delta}{2} + V_C) \cos \frac{\delta}{2} \quad (3.7)$$

Thus, the transferable power for two systems connected through a short transmission line incorporating the effect of this compensation is given as a function of V_C :

$$P = \frac{V}{X_L} (V \sin \delta + V_C \cos \frac{\delta}{2}) \quad (3.8)$$

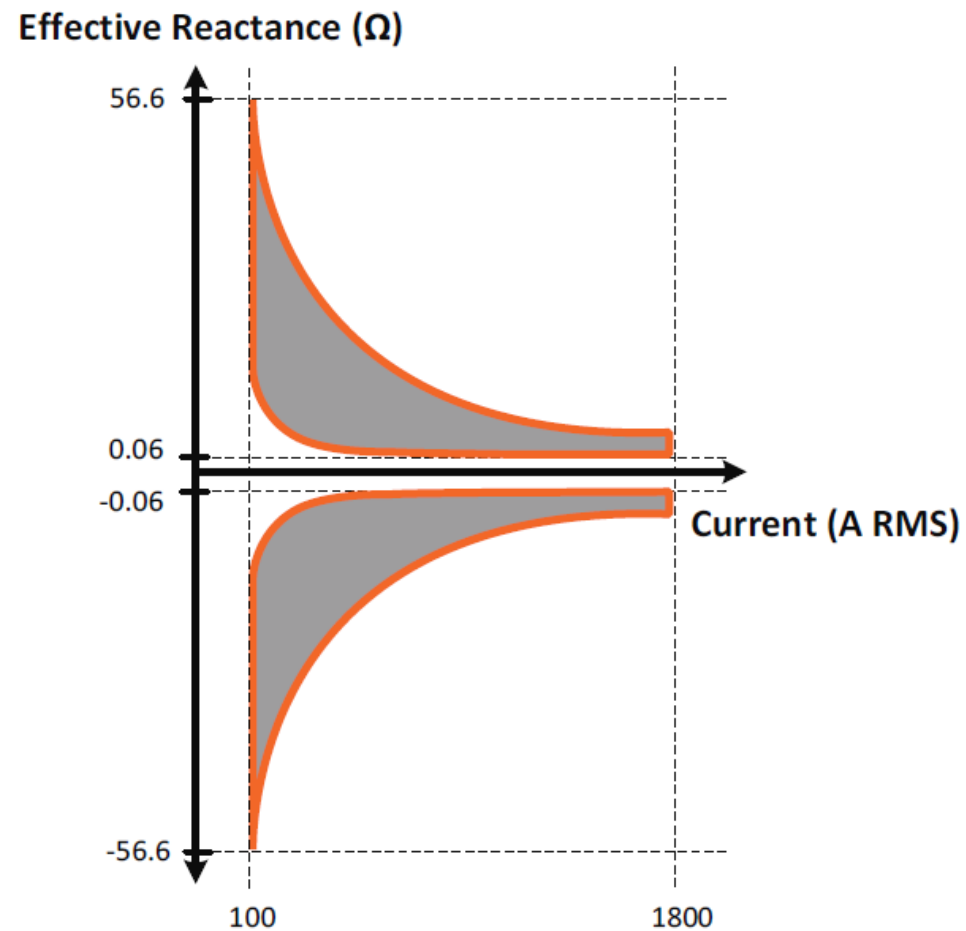
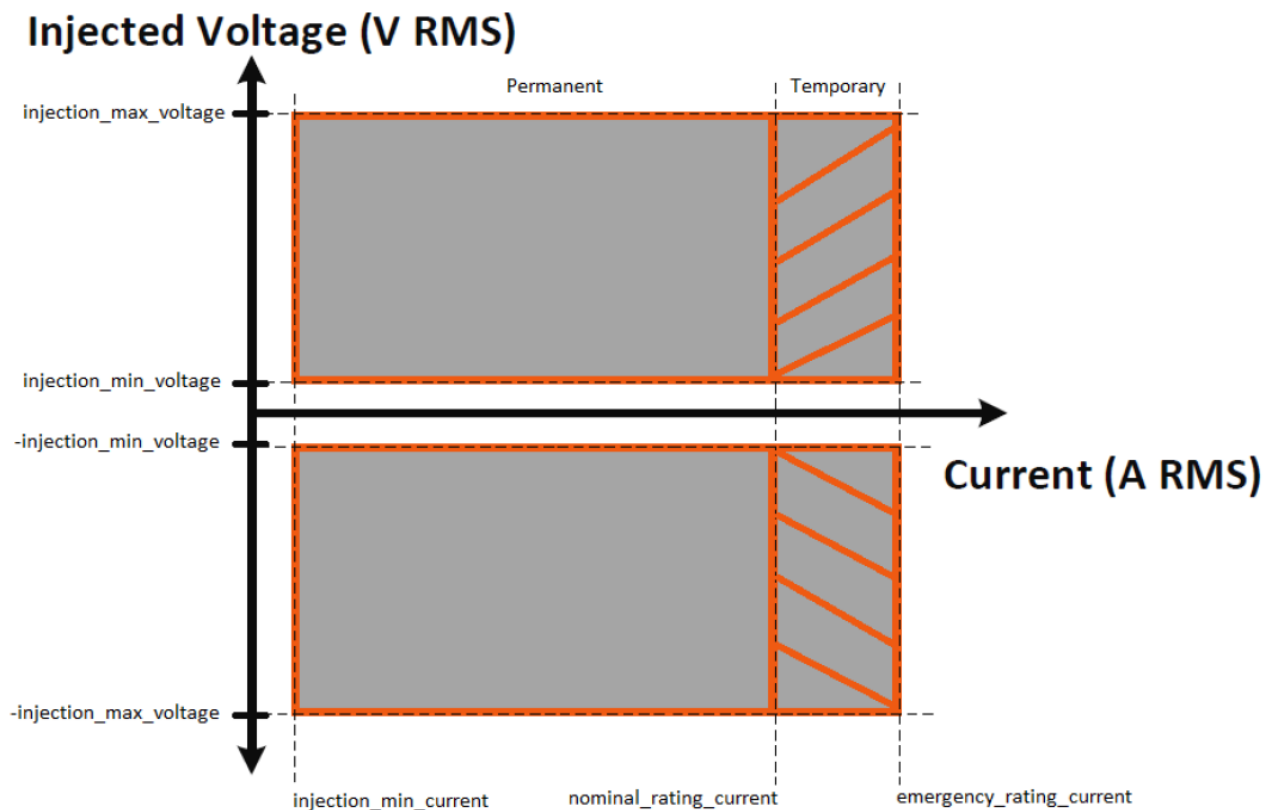
SSSC

- ✓ La salida de un SSSC es un voltaje inyectado en serie con una ángulo de 90° en adelante o en atraso con respecto a la corriente que fluye en la línea, emulando entonces una reactancia controlable (capacitiva o inductiva).
- ✓ Se podría hacer una comparación entre el SSSC con un capacitor o inductor en serie con la línea, solo que el SSSC es un dispositivo dinámico y sin los efectos negativos de resonancia subsíncronica.
- ✓ Al tener una reactancia controlable en una línea es posible controlar el flujo por esta y así optimizar el flujo de potencia en el sistema.



SSSC

El SSSC es capaz de inyectar la máxima tensión en cuadratura para todo el rango operativo del equipo



SSSC

Estado de monitoreo: los dispositivos estarán **en baipás**, por lo que no inyectan, pero censan el valor de corriente. Este estado **puede presentarse** bien sea **por consigna del operador**, por **disminución de la corriente de línea por debajo del valor mínimo requerido** para inyección o por condiciones de **cortocircuito/sobrecargas** detectadas por el dispositivo.

Modos de inyección En este modo el dispositivo es activo y **su funcionamiento se basa en la inyección de tensión en cuadratura a la corriente de línea**, por lo tanto, el comportamiento dinámico difiere considerablemente del de un elemento pasivo como un reactor o condensador serie

Modo de control voltaje fijo: El dispositivo ajusta la inyección desde los convertidores para mantener un nivel **constante de voltaje serie inyectado a la red**. Debido a esto, **la reactancia equivalente varía de forma directamente proporcional a la consigna de tensión e inversamente proporcional a la corriente de línea**.

Modo reactancia fija: Según la corriente de línea que circule por el dispositivo, este **ajusta la inyección de tensión** desde los convertidores **para mantener un nivel constante de reactancia inyectada a la red**. De lo anterior, la tensión inyectada varía directamente proporcional tanto a la consigna de reactancia como a la corriente de línea.

HVDC: Tecnologías predominantes



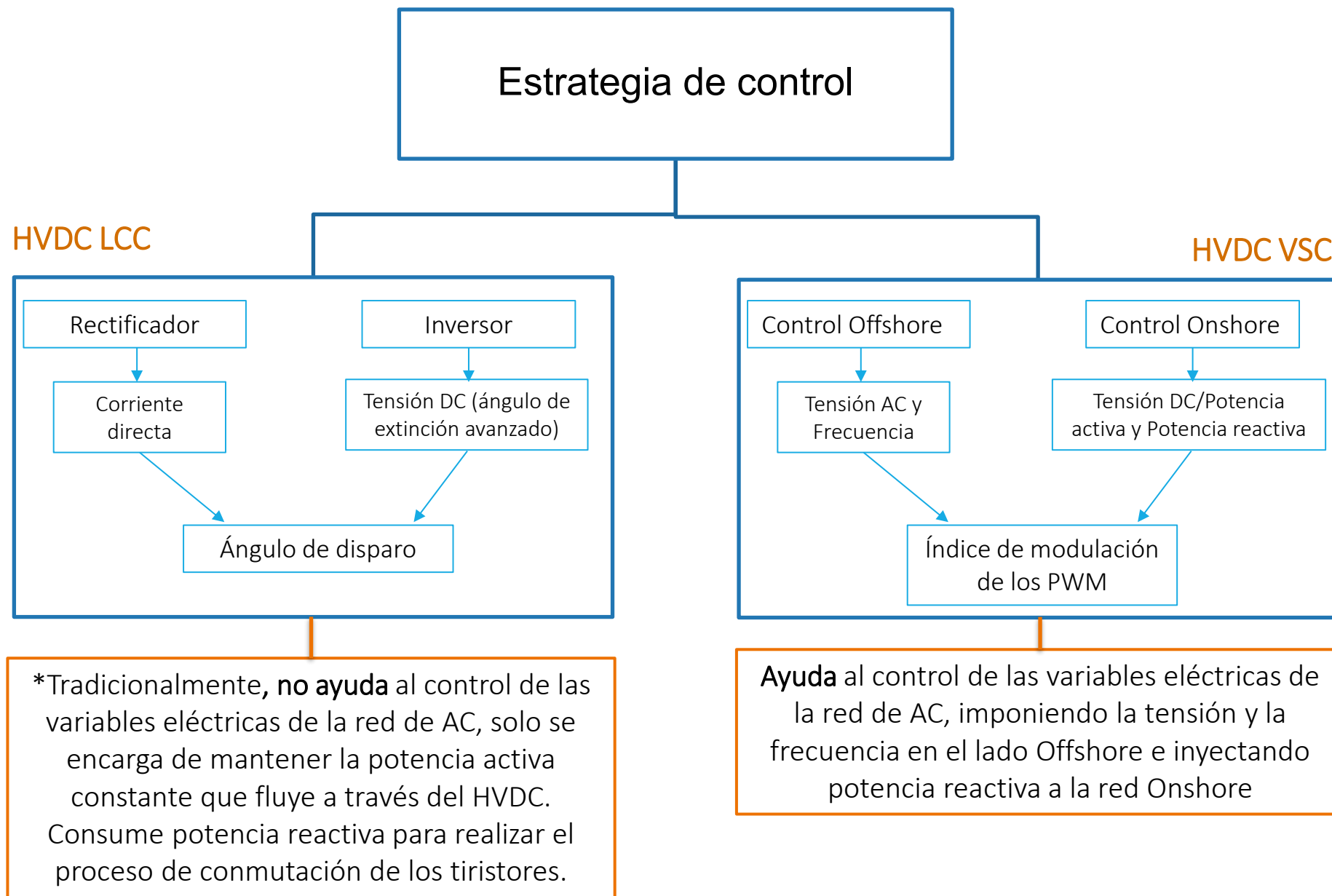
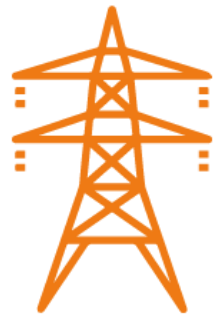
CSC-LCC

- Tecnología basada en tiristores
- Mayor capacidad de transportar potencia
- Mayor capacidad de sobrecarga
- Requiere una red fuerte para un buen rendimiento (debido a la conmutación por línea)
- Se debe de remover la distorsión causada por armónicos
- No realiza control de potencia reactiva sin la ayuda de elementos externos
- Mayor experiencia operativa
- Aplicado ampliamente en sistemas de potencia para cubrir grandes distancias

VSC-SCC

- Tecnología basada en IGBTs
- Menor capacidad de transportar potencia
- Menor capacidad de sobrecarga
- Opera bien en redes débiles
- Genera un nivel insignificante de armónicos
- Buen control de potencia reactiva
- Tecnología aun en desarrollo
- Usado para transmitir energía renovable desde un área remota





Otros

SAEB: Sistemas de Almacenamiento Basados en Baterías

Sistema de almacenamiento de energía eléctrica, SAE: es un sistema de almacenamiento de energía de cualquier tecnología, con sus correspondientes equipos de conexión, corte, control y protección, que se utiliza para cargar energía eléctrica y almacenarla temporalmente para su posterior entrega al sistema. También hacen parte la interfaz electrónica y el (los) sistema(s) de medición requerido(s).

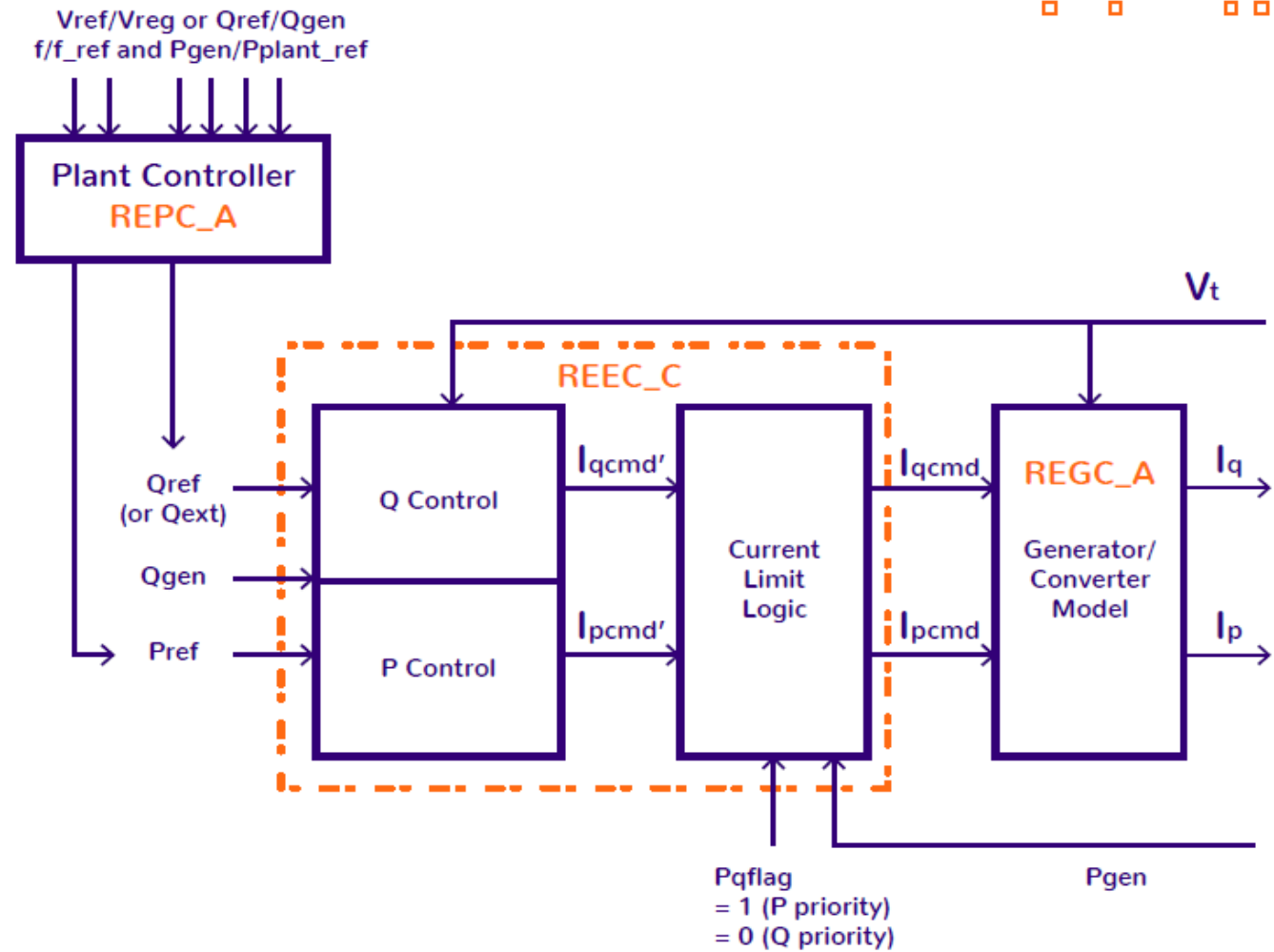
Sistema de almacenamiento de energía eléctrica con baterías, SAEB: es un sistema de almacenamiento de energía, incluido dentro de la categoría de SAE, que se basa en la instalación de grupos de baterías electroquímicas.

SAEB como activo de red: SAEB que se conecta al SIN como activo de uso del STN, STR o SDL.

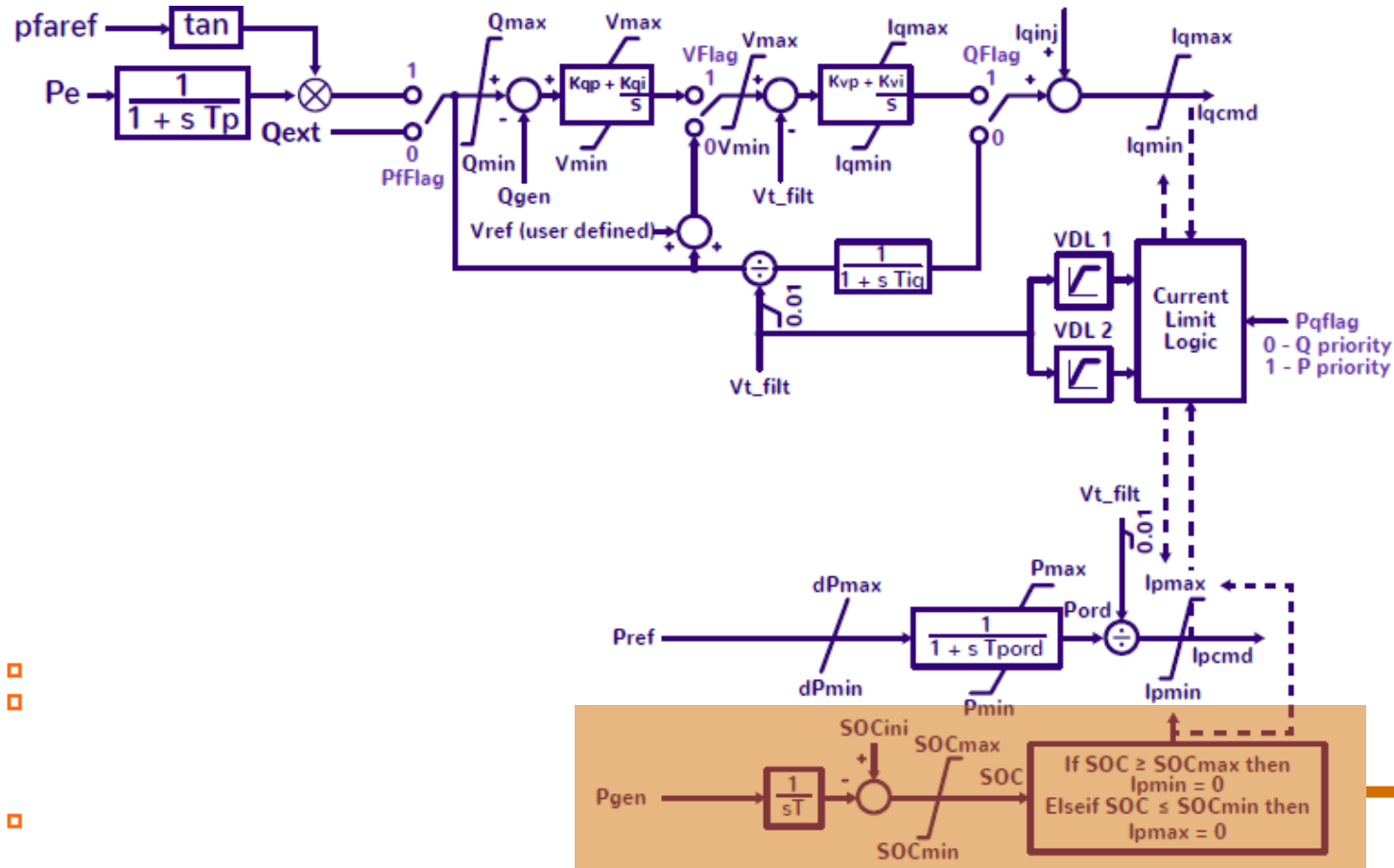
SAEB independiente: SAEB instalado en el SIN que no comparte activos de conexión con alguna planta y/o unidad de generación y tiene dos fronteras comerciales conforme al Código de Medida, Resolución CREG 038 de 2014: a) una Frontera para Descarga de Sistemas de Almacenamiento de Energía, y b) una Frontera para Carga de Sistemas de Almacenamiento de Energía. La categoría de SAEB independientes es aplicable a aquellos de capacidad nominal del SAEB mayor o igual a 5 MW. También debe tener de forma independiente una frontera de consumo auxiliar o propio.

SAEB: Sistemas de Almacenamiento Basados en Baterías

- Módulo del convertor (REGC)
- Módulo de control eléctrico de cada convertor (REEC)
- Control de planta (REPC)



SAEB: Sistemas de Almacenamiento Basados en Baterías



Existe un lazo de control adicional que se encuentra en el módulo de control eléctrico que está en cada uno de los inversores, que está en cada una de las baterías.

Ese lazo adicional controla el estado de carga de la batería: integra la potencia eléctrica para calcular el estado de carga, lo compara con un estado de carga inicial y ese mismo, lo tiene presente en las lógicas para determinar si la batería puede o no inyectar potencia activa a la red.

SAEB: Sistemas de Almacenamiento Basados en Baterías

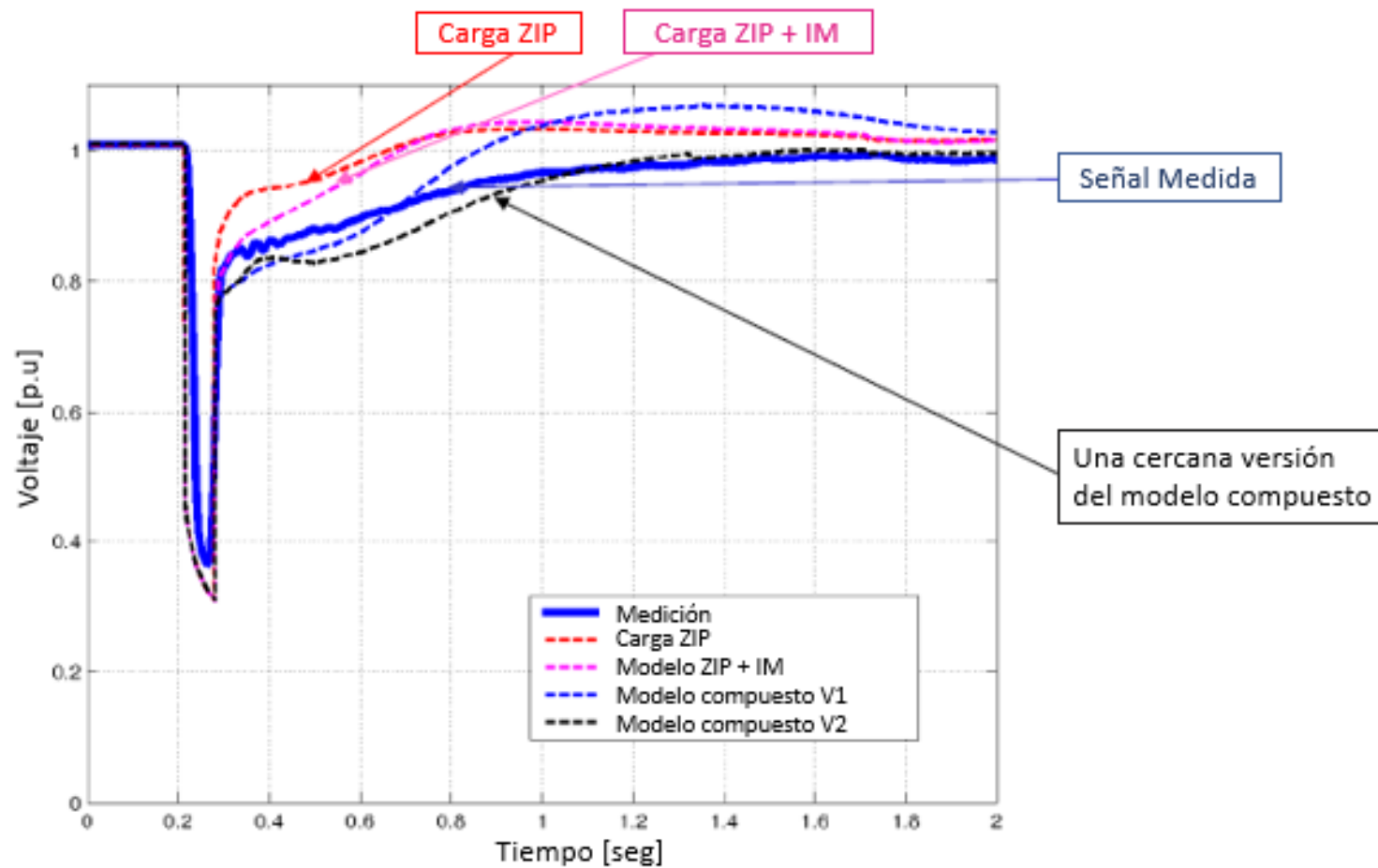
El uso y proceso de modelamiento de los Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica con Baterías –SAEB– está amparado bajo los lineamientos que se establecen en la Resolución CREG 098 de 2019, CREG 101 113 de 2026 y el Acuerdo CNO 1354 (o aquel que lo modifique o sustituya).



Los **SAEB**, en los sistemas de potencia, tienen múltiples usos. Son utilizados para prestar un servicio de regulación primaria de frecuencia, AGC, control de tensión o para el alivio de restricciones (bajar la congestión de un circuito eléctrico que puede estar muy cargado). Es importante destacar que en la **Resolución CREG de 098** se habla de este último uso, mientras que la **Resolución CREG 101 113 de 2026** lo amplía en toda su integralidad.



Carga

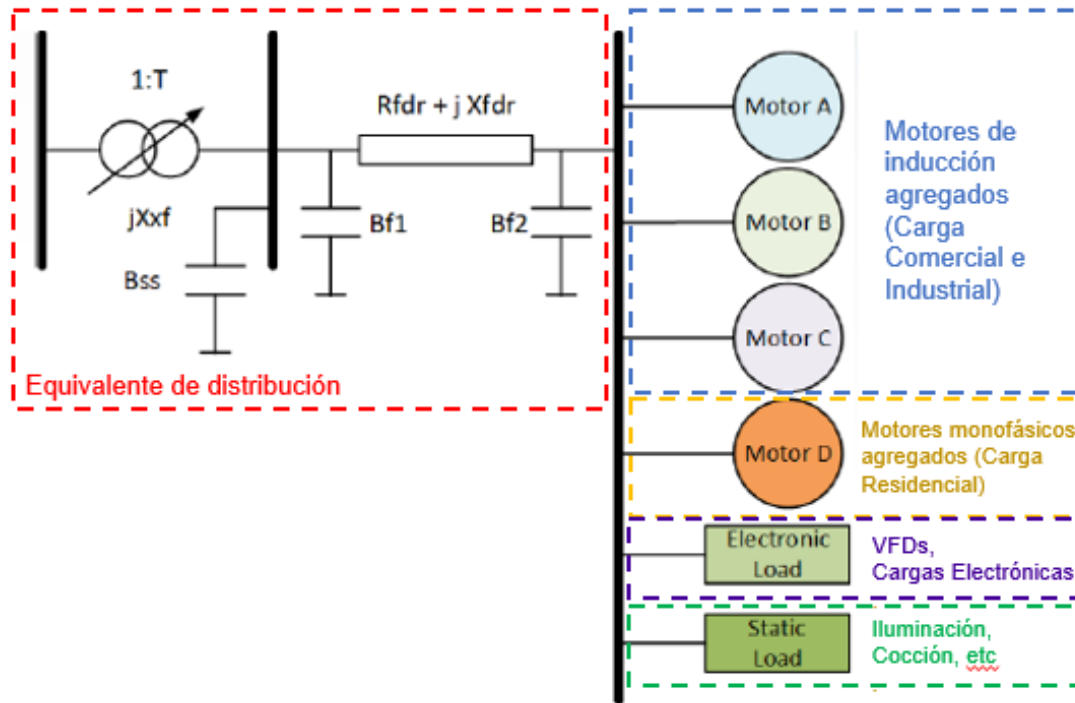


Fuente: P. Pourbeik and B. Agrawal, "A Hybrid Model for Representing Air-Conditioner Compressor Motor Behavior in Power System Studies", *Proceedings of the IEEE PES General Meeting, Pittsburg, July 2008*.



Carga

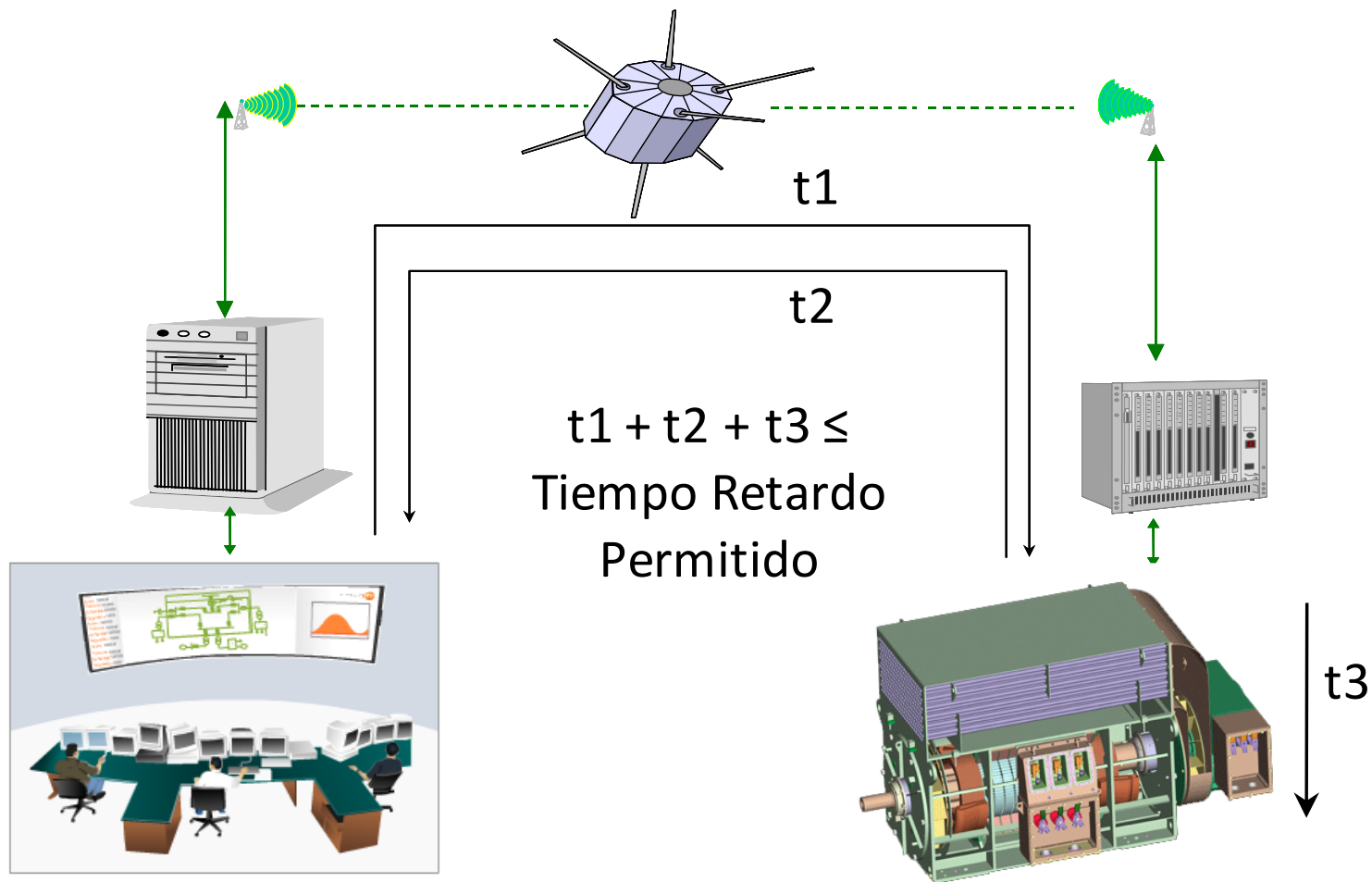
Modelo de carga WECC



Elemento	Inercia	Par mecánico	Aplicaciones
Motor A	Baja	Constante	Compresores de A/C (industriales y comerciales) y sistemas de refrigeración
Motor B	Alta	Proporcional a la velocidad al cuadrado	Ventiladores comerciales y sistemas de tratamiento de aire.
Motor C	Baja	Proporcional a la velocidad al cuadrado	Bombas de circulación de agua comerciales en sistemas de refrigeración central.

Fuente: P. Pourbeik, J. Riesz, J. Lu and B. Badrzadeh, "Utilizing Aggregated Distributed Energy Resource Models in Large Operational and Planning Cases, Together with Verification Against Measured System Events: Australian National Electricity Market's Experience" Presentation at the IEEE PES GM 2019, August, 2019 (© IEEE 2019)
https://resourcecenter.ieee-pes.org/conference-videos-and-slides/general-meeting/PES_CVS_GM19_0806_302_8_12.html

AGC: Automatic Generation Control



EDAC Actual



Criterios de diseño del EDAC: CREG 061 1996

- El disparo de la unidad de mayor capacidad del sistema no deberá activar la primera etapa de desconexión.
- En ningún momento la frecuencia podrá ser inferior a 57.5 Hz.
- En contingencias se debe minimizar el tiempo que la frecuencia permanezca por debajo de 58.5 Hz.
- Después de 10 segundos de ocurrido un evento, la frecuencia del sistema deberá estar por encima del umbral de la primera etapa del EDAC.
- Se deberá optimizar la cantidad de carga a desconectar en eventos, evitando al máximo la sobre frecuencia, es decir, frecuencias superiores a 60 Hz después de ocurrido un evento.
- Cada empresa distribuidora habilitará hasta el 60% de su demanda para ser desconectada por relés de baja frecuencia

El EDAC es una protección sistémica para eventos derivados de desbalances de generación, sin embargo, podrían existir otros eventos de gran magnitud que superen el alcance de este.

Flujo de carga

